

RELATÓRIO TÉCNICO PACHECO + BOSS

Guia v2 de correção - dados Pacheco v1 sob revisão

11 achados oficiais: 5 de base/dados, 4 de código/execução e 2 de arquitetura/documentação.
Veredito do Boss: CHANGES_REQUESTED. O handoff para Benjamin continua não liberado.

Fonte deste PDF: relatorio_completo_pacheco_boss_v2.html. O documento inclui o conteúdo de todos os blocos expansíveis do HTML.

Sumário

Sumário	2
01 · Visão geral O que foi feito	4
02 · Fundamento Por que esta etapa é importante	4
03 · Método Fonte, cópia e estrutura	4
Arquivos de entrada	4
Integridade da cópia	4
Abas do XLSX	5
04 · Qualidade Como os dados foram auditados	5
Ausências e zeros	6
Unidades identificadas	8
05 · Resultados O que a execução encontrou	9
Reconciliação entre abas	9
Estatísticas descritivas iniciais	11
06 · Pendências Problemas preservados e ações requeridas	12
O nome do XLSX referido na instrução difere do arquivo bruto efetivamente recebido.	12
Não foram encontradas fórmulas OOXML no XLSX.	12
A aba CAVACOS contém apenas uma identificação de produto.	12
O campo ACIDEZ contém o texto 'repetir' em vez de uma medida numérica.	12
Há campos econômicos ausentes na fonte; eles foram preservados como NA.	13
Há diferenças entre valores reconciliados que não podem ser classificadas com tolerância não definida.	13
07 · Roteiro Onde começar a correção	13
08 · Base e dados Problemas com a base e como resolver	13
Problema 01 MAJOR-01 · MAJOR Escopo canônico incompleto e sem contrato de exclusão	13
Problema 02 MAJOR-02 · MAJOR Valores numéricos também estão classificados como texto	14
Problema 03 MAJOR-03 · MAJOR 396 registros sem unidade desapareceram da auditoria de unidades	15
Problema 04 MAJOR-05 · MAJOR Reconciliação da soma de vida de ferramenta continua sem decisão	16
Problema 05 MAJOR-06 · MAJOR ADA inicial não cobre os diagnósticos exigidos	16
09 · Código Problemas com o código e como resolver	17
Problema 06 MAJOR-04 · MAJOR O CSV perde caracteres Unicode e diverge do RDS	17
Problema 07 MAJOR-08 · MAJOR A suíte Pacheco falha e não protege propriedades científicas	18
Problema 08 MINOR-01 · MINOR setwd() cria dependência do diretório global	19
Problema 09 MINOR-02 · MINOR A geração da figura está condicionada a uma biblioteca que não usa	19
10 · Governança Problemas de arquitetura e outros	20
Problema 10 MAJOR-07 · MAJOR QMDs, STATUS e execução dizem coisas diferentes	20
Problema 11 MINOR-03 · MINOR Severidades do issue log não usam o vocabulário do protocolo	21
11 · Dependências O que fica bloqueado e o que precisa ser feito	21
12 · Além dos 11 achados Riscos técnicos e limitações que também precisam aparecer	22
Integridade atual foi confirmada; histórico desde o recebimento não foi comprovado	22
O texto "repetir" ocupa o lugar de uma medida	22

Há células econômicas ausentes na fonte	22
O XLSX não contém fórmulas OOXML, embora haja valores calculados	22
A aba CAVACOS contém uma identificação de produto, sem dados experimentais observados	23
13 · Revisão independente Parecer do AGENTE_BOSS	23
Revisão formal do AGENTE_BOSS — execução Pacheco v1	23
1. Síntese executiva	23
2. Evidências verificadas independentemente	23
3. PRECHECK	24
4. INPUT REVIEW	24
5. METHOD REVIEW	25
6. OUTPUT REVIEW	25
7. HANDOFF REVIEW	26
8. Achados por severidade	26
9. Condições para nova revisão	27
10. Veredito	28
14 · Reprodutibilidade Código utilizado	28
R/pacheco/importacao.R 84 linhas	28
R/pacheco/inventario.R 135 linhas	29
R/pacheco/missing.R 24 linhas	31
R/pacheco/unidades.R 23 linhas	31
R/pacheco/reconciliacao.R 38 linhas	32
R/pacheco/base_canonica.R 157 linhas	32
R/pacheco/ada_inicial.R 17 linhas	34
scripts/run_audit.R 137 linhas	35
tests/testthat/test-pacheco-auditoria.R 24 linhas	37
15 · Evidências Dicionário, variáveis e handoff	38
Dicionário canônico	38
Inventário completo de variáveis	41
Handoff Pacheco → Benjamin	47
01_PACHECO_to_BENJAMIN.md — Handoff da Auditoria e Base Canônica para ADA e Critérios	47
Responsabilidade e estado	47
Entradas auditadas	47
Saídas disponibilizadas sob revisão	47
Contratos e limitações	47
Ação requerida antes do uso downstream	48

01 · Visão geral | O que foi feito

A etapa Pacheco transformou uma planilha com blocos heterogêneos em um conjunto auditável de evidências. O arquivo bruto permaneceu imutável e cada observação da base canônica pode ser rastreada até a aba e célula de origem.

01 Inventário

02 Auditoria

03 Reconciliação

04 Base canônica

05 ADA inicial

Estado atual: o AGENTE_BOSS solicitou mudanças. A base e o handoff não estão liberados para Benjamin até correção e nova revisão.

02 · Fundamento | Por que esta etapa é importante

Evita ranking sobre dados errados Erros upstream contaminariam critérios, pesos CRITIC, TOPSIS e análises de robustez.

Preserva evidência Cada número mantém arquivo, aba, célula, unidade e contexto de origem.

Separa ausência de zero Impedir que dados faltantes sejam convertidos em desempenho real evita conclusões falsas.

Expõe divergências Somatórios e custos foram confrontados entre abas em vez de aceitos automaticamente.

Torna a análise reproduzível O código R reconstrói a cópia, a base e os diagnósticos sem edição manual.

Respeita responsabilidades Pacheco prepara e audita; Benjamin define critérios; Vitor ranqueia; Boss revisa.

03 · Método | Fonte, cópia e estrutura

Arquivos de entrada

relative_path	file_name	extension	bytes	modified_at	sha256
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	xlsx	1268361	2026-09-24 20:35:41 UTC	30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6
data/raw/linkacessodrive.txt	linkacessodrive.txt	txt	127	2026-09-25 03:16:05 UTC	845e98605d4e07100d5264706c19f89f267ccfb689ba05b75abb1507d2f41eca

Integridade da cópia

raw_relative_path	interim_relative_path	raw_sha256	interim_sha256	hashes_match
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	data/interim/ensaio_bancada_alunos __working_copy_v1.xlsx	30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6	30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6	TRUE

Abas do XLSX

sheet_index	sheet_name	rows_read	columns_read	non_blank_cells	provisional_header_row
1	SPEC FLUIDOS	19	11	77	2
2	CAVACOS	1	2	1	1
3	EQUA-USN	75	11	126	16
4	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	26	16	238	3
5	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	27	16	317	3
6	COMPARATIVO	19	32	391	3
7	AVALIA<U+00C7><U+00C3> O ECON<U+00D4>MICA	46	35	367	10

Estratégia: como a planilha não é uma tabela retangular única, cada bloco foi extraído para formato longo, com representação original, numérica/textual e linhagem por célula.

04 · Qualidade | Como os dados foram auditados

Foram verificados arquivos, abas, tipos aparentes, ausências, zeros explícitos, unidades, fórmulas OOXML, duplicidade de origem e consistência entre valores armazenados em abas diferentes.

Ausências e zeros

data_domain	metric	observations	missing_values	explicit_zeros	textual_values	missing_rate
comparativo	bacterias	11	0	0	11	0
comparativo	circularidade	44	0	0	44	0
comparativo	concentracao_media	11	0	0	11	0
comparativo	concentricidade	44	0	0	44	0
comparativo	espuma	11	0	0	11	0
comparativo	fungos	11	0	0	11	0
comparativo	indice_refracao	11	0	0	11	0
comparativo	item_restritivo_composicao	11	0	0	11	0
comparativo	nevoa	11	0	0	11	0
comparativo	oxidacao_maquina	11	0	0	11	0
comparativo	ph_5_porcento	11	0	0	11	0
comparativo	potencia	44	0	0	44	0
comparativo	presenca_rebarba	11	0	0	11	0
comparativo	resistencia_degradacao	11	0	0	11	0
comparativo	solidos_suspensos	11	0	0	11	0
comparativo	tensao_superficial	11	0	0	11	0
comparativo	teste_corrosao	11	0	0	11	0
comparativo	vida_ferramenta_volume_removido	55	0	0	55	0
economico	CUSTO TOTAL ANUAL (R\$)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Capacidade do sistema (litros)	11	0	0	11	0
economico	Concentra<U+00E7><U+00E3>o (%)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Consumo anual pela troca (litros)	11	0	2	11	0
economico	Custo anual da troca (R\$)	11	0	2	11	0
economico	Custo anual do fluido (R\$)	11	0	1	11	0
economico	Custo da ferramenta (R\$)	11	0	0	11	0
economico	Custo da ferramenta para o lote (R\$)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Custo da hora de opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)	11	0	0	11	0
economico	Custo da reposi<U+00E7>><U+00E3>o anual (R\$)	11	0	5	11	0
economico	Custo da reposi<U+00E7>><U+00E3>o mensal (R\$)	11	0	5	11	0
economico	Custo do enchimento	11	0	2	11	0
economico	Custo total anual opera<U+00E7><U+00E3>o/ferramenta (R\$)***	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Custo total da opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)	11	0	0	11	0
economico	Enchimento do sistema (litros)	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Fator de corre<U+00E7><U+00E3>o	11	2	0	9	0.181818181818182
economico	Ferramenta	11	0	0	11	0
economico	Lead Time da opera<U+00E7><U+00E3>o (minutos)	11	0	0	11	0
economico	N<U+00FA>mero de trocas por ano	11	0	0	11	0
economico	Pre<U+00E7>o do produto (R\$/L)	11	1	0	10	0.0909090909090909
economico	Produto em uso	11	0	0	11	0

data_domain	metric	observations	missing_values	explicit_zeroes	textual_values	missing_rate
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (litros)	11	0	4	11	0
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (litros)	11	0	4	11	0
economico	Tamanho do lote (p<U+00E7>s/m<U+00EA>s)	11	0	0	11	0
economico	Vida <U+00FA>til do produto (dias)	11	0	0	11	0
economico	Vida da ferramenta**	11	2	0	9	0.181818181818182
emulsao	ACIDEZ	11	0	0	11	0
emulsao	ALCALINIDADE	11	0	0	11	0
emulsao	AM<U+00D4>NIA	11	0	0	11	0
emulsao	CLORETOS	11	0	0	11	0
emulsao	CONCENTRA<U+00C7><U+00C3>O M<U+00C9>DIA	11	0	0	11	0
emulsao	CONDUTIVIDADE	11	0	0	11	0
emulsao	CONTAGEM ANTES MISTURA	11	0	0	11	0
emulsao	CONTAGEM FINAL ENSAIO	11	0	0	11	0
emulsao	CONTAGEM IN<U+00CD>CIO ENSAIO	11	0	0	11	0
emulsao	CORROS<U+00C3>O NO FOFO	11	0	11	11	0
emulsao	DEGRADA<U+00C7><U+00C3>O	11	0	0	11	0
emulsao	DUREZA TOTAL	11	0	0	11	0
emulsao	ESPUMA	11	0	0	11	0
emulsao	ESTABILIDADE	11	0	0	11	0
emulsao	F<U+00D3>SFORO	11	0	0	11	0
emulsao	MANCHAMENTO NO FOFO	11	0	0	11	0
emulsao	N<U+00C9>VOA	11	0	0	11	0
emulsao	ODOR NA OPERA<U+00C7><U+00C3>O	11	0	0	11	0
emulsao	S<U+00D3>LIDOS TOTAIS	11	0	0	11	0
emulsao	TURBIDEZ	11	0	0	11	0
emulsao	pH	11	0	0	11	0
usinabilidade	forma_cavaco	44	0	0	44	0
usinabilidade	potencia_corte	44	0	0	44	0
usinabilidade	rugosidade_superficial	44	0	0	44	0
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_removido	44	0	0	44	0

Unidades identificadas

data_domain	metric	unit	observations
comparativo	bacterias	sem_unidade	11
comparativo	concentracao_media	%	11
comparativo	espuma	sem_unidade	11
comparativo	fungos	sem_unidade	11
comparativo	indice_refracao	sem_unidade	11
comparativo	item_restritivo_composicao	sem_unidade	11
comparativo	nevoa	sem_unidade	11
comparativo	oxidacao_maquina	sem_unidade	11
comparativo	ph_5_porcento	sem_unidade	11
comparativo	potencia	kW	44
comparativo	presenca_rebarba	sem_unidade	11
comparativo	resistencia_degradacao	sem_unidade	11
comparativo	solidos_suspensos	sem_unidade	11
comparativo	tensao_superficial	sem_unidade	11
comparativo	teste_corrosao	sem_unidade	11
comparativo	vida_ferramenta_volume_removido	cm3	55
emulsao	ACIDEZ	mg KOH/g	11
emulsao	ALCALINIDADE	mg KOH/g	11
emulsao	AM<U+00D4>NIA	ppm	11
emulsao	CLORETOS	ppm	11
emulsao	CONCENTRA<U+00C7><U+00C3>O M<U+00C9>DIA	%	11
emulsao	CONDUTIVIDADE	<U+03BC>S/cm	11
emulsao	CONTAGEM ANTES MISTURA	UFC/mL	11
emulsao	CONTAGEM FINAL ENSAIO	UFC/mL	11
emulsao	CONTAGEM IN<U+00CD>CIO ENSAIO	UFC/mL	11
emulsao	CORROS<U+00C3>O NO FOFO	-	11
emulsao	DEGRADA<U+00C7><U+00C3>O	-	11
emulsao	DUREZA TOTAL	ppm	11
emulsao	ESPUMA	120o/5 ml	11
emulsao	ESTABILIDADE	-	11
emulsao	F<U+00D3>SFORO	ppm	11
emulsao	MANCHAMENTO NO FOFO	sim/n<U+00E3>o	11
emulsao	N<U+00C9>VOA	sim/n<U+00E3>o	11
emulsao	S<U+00D3>LIDOS TOTAIS	ppm	11
emulsao	TURBIDEZ	NTU	11
emulsao	pH	-	11
usinabilidade	forma_cavaco	-	33
usinabilidade	potencia_corte	kW	44
usinabilidade	rugosidade_superficial	<U+03BC>m	44
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_removido	cm<U+00B3>	44

05 · Resultados | O que a execução encontrou

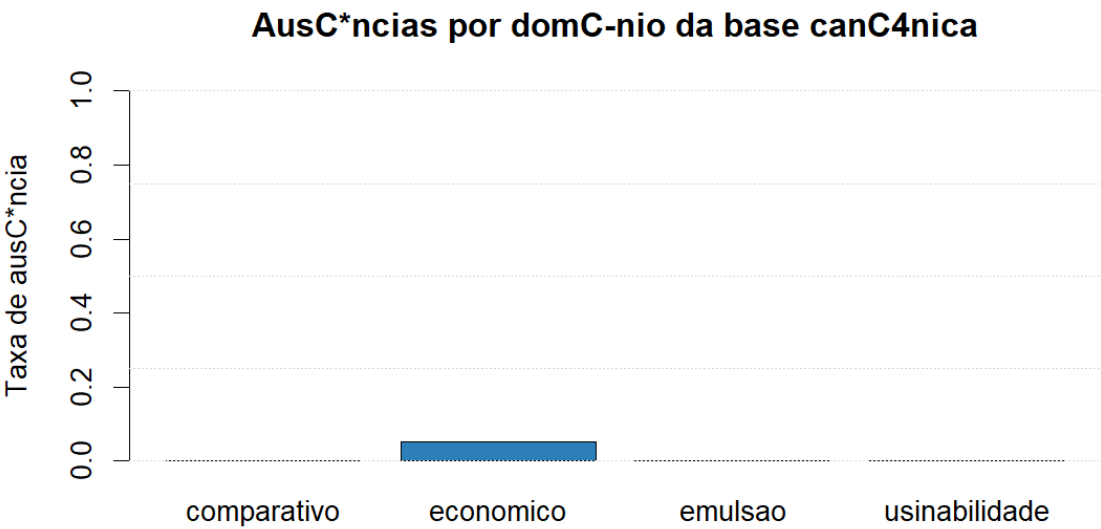


Figura: taxa de ausência por domínio.

Reconciliação entre abas

O status distingue igualdade exata, equivalência de precisão de máquina, ausência de insumo e diferença que exige revisão porque a tolerância metodológica ainda não foi definida.

relation	fluid_id	value_numeric_left	value_numeric_right	difference	status
soma_da_vida_de_ferramenta	A	1446.912	1446.912	0	MATCH_EXACT
soma_da_vida_de_ferramenta	B	2222.3664	2150.0208	72.3455999999996	REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED
soma_da_vida_de_ferramenta	C	2121.5347	2121.53472	-1.99999994947575e-05	MATCH_MACHINE_PRECISION
soma_da_vida_de_ferramenta	D	1749.859	1749.8592	-0.000199999999949796	REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED
soma_da_vida_de_ferramenta	E	1731.7728	1731.7728	-2.27373675443232e-13	MATCH_MACHINE_PRECISION
soma_da_vida_de_ferramenta	F	1790.5536	1790.5536	0	MATCH_EXACT
soma_da_vida_de_ferramenta	G	1871.9424	1871.9424	0	MATCH_EXACT
soma_da_vida_de_ferramenta	H	1464.9984	1464.9984	-2.27373675443232e-13	MATCH_MACHINE_PRECISION
soma_da_vida_de_ferramenta	J	2242.6704	2242.7136	-0.0432000000000698	REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED
soma_da_vida_de_ferramenta	K	2450.7072	2450.7072	0	MATCH_EXACT
soma_da_vida_de_ferramenta	M	2195.488	2195.488	4.54747350886464e-13	MATCH_MACHINE_PRECISION
custo_total_anual_economico	A	2030.84893219988	2030.84893219988	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	B	3218.39689922481	3218.39689922481	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	C	2721.6093958677	2721.6093958677	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	D	5412.80958911938	5412.80958911938	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	E	7275.10153443431	7275.10153443431	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	F	3988.50361070777	3988.50361070777	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	G	3954.85509980946	3954.85509980946	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	H	2978.59185437998	2978.59185437998	0	MATCH_EXACT
custo_total_anual_economico	J				MISSING_INPUT
custo_total_anual_economico	K				MISSING_INPUT

relation	fluid_id	value_numeric_left	value_numeric_right	difference	status
custo_total_anual_economico	M	3100.77762089122	3100.77762089122	0	MATCH_EXACT

Estatísticas descritivas iniciais

data_domain	metric	unit	n	min	median	mean	max
comparativo	circularidade		44	0.0137	0.02465	0.0370136363636364	0.223
comparativo	concentracao_media	%	11	6.3	8.3	8.454545454545456	10
comparativo	concentricidade		44	0.0335	0.058	0.0769318181818182	0.545
comparativo	indice_refracao	sem_unidade	11	1	1	1.13636363636364	1.7
comparativo	ph_5_porcento	sem_unidade	11	8.93	9.21	9.26545454545455	9.63
comparativo	potencia	kW	44	2.26	3.23	3.26295454545455	5
comparativo	solidos_suspensos	sem_unidade	10	650	765	761.3	900
comparativo	tensao_superficial	sem_unidade	11	24.03	29.49	29.2772727272727	31.78
comparativo	vida_ferramenta_volu me_removido	cm3	55	158.256	452.16	771.509189818182	2450.7072
economico	CUSTO TOTAL ANUAL (R\$)		9	2030.84893219988	3218.39689922481	3853.49939295939	7275.10153443431
economico	Capacidade do sistema (litros)		11	300	300	300	300
economico	Concentra<U+00E7><U+00E3>o (%)		9	0.063	0.079	0.0827777777777778	0.1
economico	Consumo anual pela troca (litros)		11	0	240	201.818181818182	300
economico	Custo anual da troca (R\$)		11	0	2740.8	2552.72727272727	5505.6
economico	Custo anual do fluido (R\$)		11	0	2983.2	3164.25818181818	7157.28
economico	Custo da ferramenta (R\$)		11	100	100	100	100
economico	Custo da ferramenta para o lote (R\$)		9	0.910954224550216	1.11694404110354	1.11272629272201	1.38226553320893
economico	Custo da hora de opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)		11	70	70	70	70
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (R\$)		11	0	846.72	611.530909090909	1651.68
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (R\$)		11	0	70.56	50.9609090909091	137.64
economico	Custo do enchimento		11	0	228.4	212.727272727273	458.8
economico	Custo total anual opera<U+00E7><U+00E3>o/ferramenta (R\$)***		9	117.577620891217	117.78361070777	117.779392959389	118.048932199876
economico	Custo total da opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)		11	116.666666666667	116.666666666667	116.666666666667	116.666666666667
economico	Enchimento do sistema (litros)		9	20	20	20.5555555555556	25
economico	Fator de corre<U+00E7><U+00E3>o		9	1	1	1.15555555555556	1.7
economico	Lead Time da opera<U+00E7><U+00E3>o (minutos)		11	5	5	5	5
economico	N<U+00FA>mero de trocas por ano		11	12	12	12	12
economico	Pre<U+00E7>o do produto (R\$/L)		10	7.97	11.135	12.346	22.94
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (litros)		11	0	72	61.0909090909091	132
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (litros)		11	0	6	5.09090909090909	11
economico	Tamanho do lote (p<U+00E7>s/m<U+00EA>s)		11	20	20	20	20
economico	Vida <U+00FA>til do produto (dias)		11	30	30	30	30
economico	Vida da ferramenta**		9	1446.9	1790.6	1835.9	2195.5
emulsao	ACIDEZ	mg KOH/g	7	32	34.9	35.1985714285714	40.4
emulsao	ALCALINIDADE	mg KOH/g	11	20.05	20.6	20.7990909090909	22

data_domain	metric	unit	n	min	median	mean	max
emulsao	AM<U+00D4>NIA	ppm	11	0.22	0.3	0.363636363636364	0.56
emulsao	CLORETOS	ppm	11	15.9	17.8	17.6872727272727	20
emulsao	CONCENTRA<U+00C7><U+00C3>O M<U+00C9>DIA	%	11	6.3	8.3	8.36363636363636	10
emulsao	CONDUTIVIDADE	<U+03BC>S/cm	11	56.7	78	75.5418181818182	88
emulsao	CORROS<U+00C3>O NO FOFO	-	11	0	0	0	0
emulsao	DUREZA TOTAL	ppm	11	15.92	62	51.6290909090909	70
emulsao	F<U+00D3>SFORO	ppm	11	0.1	0.14	0.161818181818182	0.25
emulsao	S<U+00D3>LIDOS TOTAIS	ppm	11	0.06	0.2	0.180909090909091	0.44
emulsao	TURBIDEZ	NTU	11	1.35	1.7	1.61454545454545	1.76
emulsao	pH	-	11	6.5	6.6	6.63636363636364	6.8
usinabilidade	potencia_corte	kW	44	2.26	3.23	3.26295454545455	5
usinabilidade	rugosidade_superficial	<U+03BC>m	44	1.4	2.29	2.4725	5
usinabilidade	vida_ferramenta_volumen_removido	cm<U+00B3>	44	158.256	406.944	483.836475	895.2768

06 · Pendências | Problemas preservados e ações requeridas

Nenhum destes itens foi corrigido silenciosamente. Eles permanecem visíveis até que a evidência seja obtida e a decisão seja documentada.

PCH-001 INFO

O nome do XLSX referido na instrução difere do arquivo bruto efetivamente recebido.

Local: instructions/01_PACHECO_AUDITORIA_BASE

Evidência: Arquivo auditado: ensaio_bancada_alunos (2).xlsx

Ação requerida: Atualizar a referência documental sem renomear o arquivo bruto.

PCH-002 MEDIUM

Não foram encontradas fórmulas OOXML no XLSX.

Local: workbook

Evidência: formula_inventory_v1.csv não contém linhas; resultados calculados estão armazenados como valores.

Ação requerida: Registrar a origem ou a memória de cálculo antes de tratar valores derivados como plenamente rastreáveis.

PCH-003 MEDIUM

A aba CAVACOS contém apenas uma identificação de produto.

Local: CAVACOS!B1

Evidência: Inventário: 1 linha, 2 colunas e 1 célula não vazia.

Ação requerida: Confirmar se a aba deveria conter dados de cavaco ou se é somente uma referência.

PCH-004 HIGH

O campo ACIDEZ contém o texto 'repetir' em vez de uma medida numérica.

Local: I14, J14, K14, M14

Evidência: 4 observações mantidas como texto, não convertidas para zero ou NA.

Ação requerida: Obter/reexecutar a medição e versionar a atualização antes de qualquer análise numérica dessa métrica.

PCH-005 HIGH**Há campos econômicos ausentes na fonte; eles foram preservados como NA.**

Local: AVALIAÇÃO ECONÔMICA

Evidência: 15 células ausentes; fluidos afetados: J, K.

Ação requerida: Completar ou justificar as ausências antes de análise econômica comparativa.

PCH-006 MEDIUM**Há diferenças entre valores reconciliados que não podem ser classificadas com tolerância não definida.**

Local: comparativo/economico

Evidência: 3 comparação(ões) requer(em) decisão de tolerância.

Ação requerida: Definir tolerâncias metodológicas ou confirmar correções na origem; não aplicar ajuste automático.

07 · Roteiro | Onde começar a correção

Os 11 achados oficiais do Boss foram agrupados pelo tipo principal de trabalho. A numeração deste guia segue a ordem dos grupos; o código MAJOR/MINOR continua sendo a referência oficial do parecer. Cada item explica evidência, consequência, passos para Pacheco, técnicas, arquivos, critério de aceite e reproprocessamento.

Sequência de trabalho: confirmar evidência na fonte → corrigir na etapa proprietária → gerar nova versão → reexecutar auditorias/ADA e testes → atualizar STATUS e handoff → pedir nova revisão ao Boss. Não libere a base ao Benjamin enquanto o veredito for CHANGES_REQUESTED.

08 · Base e dados | Problemas com a base e como resolver

Escopo, representação de valores, unidades, reconciliação e diagnóstico inicial. Primeiro confirme a fonte; depois corrija regras e regenere os dados derivados.

Problema 01 | MAJOR-01 · MAJOR | Escopo canônico incompleto e sem contrato de exclusão**O problema e a evidência**

O XLSX tem sete abas, mas source_sheet da base representa quatro. SPEC FLUIDOS contém composição/tipo; EQUA-USN contém parâmetros e memória de cálculo; CAVACOS também não tem decisão formal de escopo. O dicionário não registra descrição, tipo, origem detalhada e transformação completos. A ausência do fluido K em SPEC FLUIDOS deve ser explicada.

O que pode acontecer se não resolver

Benjamin pode não receber uma variável potencialmente relevante, misturar especificações técnicas com medições experimentais ou interpretar uma ausência estrutural como dado faltante. Critérios definidos sobre uma cobertura incompleta podem deixar de fora dimensões importantes; a comparação posterior pode ficar enviesada ou impossível de reproduzir.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Monte uma matriz com uma linha para cada uma das sete abas e, dentro de abas com blocos diferentes, uma linha por bloco: finalidade, campos, unidade, fluido/condição cobertos, tipo de conteúdo (medição, especificação, cálculo auxiliar ou referência), decisão incluir/excluir e justificativa baseada na fonte.
2. Inspeção SPEC FLUIDOS, EQUA-USN e CAVACOS diretamente na cópia de trabalho. Determine se os campos descrevem as alternativas medidas ou apenas contexto/metadados. Não inclua tudo automaticamente: registre o motivo técnico de cada inclusão ou exclusão e se a informação deve ser entregue como metadado separado.
3. Investigue na fonte e nos materiais oficiais por que K não aparece em SPEC FLUIDOS. Até obter evidência, registre como lacuna/pendência; não complete por analogia com outros fluidos.

4. Complete o dicionário: nome estável, descrição operacional, tipo, unidade original e canônica, domínio/valores possíveis, aba/célula ou regra de origem, transformação, significado de NA e restrições conhecidas. Preserve linhagem até a célula fonte.
5. Atualize o inventário e o handoff com a matriz de cobertura e a decisão pendente ou resolvida. Mudança de escopo exige nova versão dos artefatos derivados.

Técnicas úteis

Matriz de cobertura fonte→base; análise por blocos; dicionário de dados e linhagem; separação explícita entre variável medida, atributo do fluido e memória de cálculo. Não use o ranking futuro como critério para decidir inclusão.

Arquivos a conferir/atualizar

R/pacheco/inventario.R; R/pacheco/base_canonica.R; results/audit/sheet_inventory_v1.csv;
results/audit/variable_inventory_v1.csv; data/processed/dicionario_variaveis_v1.csv; analysis/01-04_PACHECO_*.qmd;
handoffs/01_PACHECO_to_BENJAMIN.md

Como saber que ficou resolvido

Todas as sete abas e todos os blocos relevantes têm decisão rastreável; nenhuma aba técnica fica silenciosamente fora; a lacuna de K está explicada por fonte ou permanece marcada como pendente; cada coluna canônica tem definição, tipo, unidade, origem e transformação; Boss consegue reconstruir o escopo sem adivinhar.

Impacto e reprocessamento das próximas etapas

Bloqueia a base canônica e o handoff (etapa 04→Benjamin 06–09). Se o escopo mudar, regenere inventários, base, ADA e handoff; resultados de Benjamin/Vitor já calculados sobre a base antiga devem ser avaliados como SUPERSEDED.

Problema 02 | MAJOR-02 · MAJOR | Valores numéricos também estão classificados como texto

O problema e a evidência

A revisão independente encontrou 750 valores conversíveis armazenados ao mesmo tempo em value_numeric e value_text. Isso faz textual_values/missing_summary tratar números válidos como observações textuais e pode mascarar texto operacional como “repetir”.

O que pode acontecer se não resolver

Resumos de texto e missing ficam errados; cálculos podem ignorar números ou contar a mesma observação em dois tipos; strings de controle podem escapar da auditoria e chegar como se fossem valores utilizáveis. Isso pode alterar a matriz que Benjamin recebe ou causar falha silenciosa em conversões downstream.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Preserve value_raw exatamente como lido da célula, sem sobrescrever a evidência original.
2. Defina uma classificação mutuamente exclusiva para o valor interpretado: ausente; numérico convertido; texto não numérico; ou marcador/erro operacional conhecido. Converta somente quando a cadeia inteira corresponder a um número válido; não aceite conversões parciais que descartem letras/unidades.
3. Trate separador decimal, espaços, sinal e unidade com regra explícita baseada no padrão da planilha. Não aplique conversão que transforme “repetir”, “-”, ou outro marcador em zero. Mantenha regra e valor bruto rastreáveis.
4. Regenere value_numeric/value_text e os resumos dependentes. Confirme que a soma das categorias contabiliza cada registro exatamente uma vez e que os marcadores textuais continuam localizáveis.

Técnicas úteis

Parser estrito com locale definido; classificação por resultado de conversão completo; tabela de decisão para valores ambíguos; testes unitários com número inteiro/decimal, decimal com vírgula, texto operacional, string vazia, NA e zero explícito.

Arquivos a conferir/atualizar

R/pacheco/base_canonica.R; R/pacheco/missing.R; results/audit/missing_summary_v1.csv;
results/eda/eda_numeric_summary_v1.csv; tests/testthat/test-pacheco-auditoria.R;
handoffs/01_PACHECO_to_BENJAMIN.md

Como saber que ficou resolvido

value_numeric e value_text nunca são ambos preenchidos para o mesmo registro, salvo regra de representação claramente justificada; zero continua numérico e distinto de NA; “repetir” continua texto/issue; contagens fecham com 1.034 registros e os resumos não contam números como texto.

Impacto e reproprocessamento das próximas etapas

Bloqueia resumos e base para Benjamin. Se a classificação corrigida mudar valores numéricos, reexecute auditorias, reconciliações, base e ADA; qualquer critério, normalização, peso ou ranking posterior derivado da base antiga precisa ser refeito.

Problema 03 | MAJOR-03 · MAJOR | 396 registros sem unidade desapareceram da auditoria de unidades

O problema e a evidência

unit_summary_v1.csv contabiliza 638 de 1.034 observações. Em R, aggregate() remove grupos com NA nos campos de agrupamento; portanto, 396 registros com unit=NA não aparecem. Há unidades econômicas embutidas nos rótulos sem estrutura canônica.

O que pode acontecer se não resolver

Uma variável pode ser comparada ou combinada com escala/unidade incompatível, gerar conversão incorreta ou aparentar unidade verificada quando parte dos dados foi omitida. Custos e medidas físicas podem contaminar normalização, conformidade, correlação e ranking.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Faça o inventário de unidades por registro/variável incluindo uma categoria explícita UNKNOWN ou TO_BE_CONFIRMED. Não deixe NA desaparecer no agrupamento; reporte separadamente quantos registros têm unidade confirmada, desconhecida e não aplicável.
2. Estructure unidade embutida em rótulo econômico somente quando o texto da fonte a declarar inequivocamente. Guarde o rótulo original e a unidade extraída para auditoria.
3. Separe unit_original de unit_canonical. Normalize símbolos/sinônimos documentados; conversão física só com fator dimensionalmente válido e regra/decisão registrada. Se a unidade não puder ser inferida, não invente.
4. Reconcilie a cobertura do resumo: a soma de observações por categoria deve dar 1.034, com 638 confirmadas e 396 explicitamente desconhecidas até evidência em contrário. Verifique se os agrupamentos preservam missing e métricas com diferentes unidades.

Técnicas úteis

Auditoria de cobertura com contagem de NA; chave por domínio+métrica+unidade original/canônica; validação de dimensão física; tabela de mapeamento de unidades e testes de soma de contagens. Não converter unidade apenas para fazer valores parecerem comparáveis.

Arquivos a conferir/atualizar

R/pacheco/unidades.R; R/pacheco/base_canonica.R; results/audit/unit_summary_v1.csv; data/processed/dicionario_variaveis_v1.csv; tests/testthat/test-unidades.R; analysis/02_PACHECO_auditoria.qmd

Como saber que ficou resolvido

A auditoria contabiliza todos os 1.034 registros; unidades desconhecidas aparecem explicitamente; campos econômicos têm unidade estruturada apenas com evidência; nenhuma comparação entre unidades incompatíveis é liberada silenciosamente.

Impacto e reproprocessamento das próximas etapas

Bloqueia comparações de critérios/unidades em Benjamin e pode invalidar conformidade e normalização. Mudança de unidade afeta ADA, matriz de decisão, correlações, pesos e ranking: regenere os outputs downstream afetados.

Problema 04 | MAJOR-05 · MAJOR | Reconciliação da soma de vida de ferramenta continua sem decisão

O problema e a evidência

A soma diverge nos fluidos B (diferença reportada 72,3456), D (-0,0002) e J (-0,0432); os três estão REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED. A narrativa anterior omitia D. config/tolerancias.yml não autoriza classificar essas diferenças como aceitáveis.

O que pode acontecer se não resolver

O valor escolhido pode alterar a medida de desempenho e qualquer análise por fluido. Arredondamento prematuro ou tolerância inventada pode esconder erro de transcrição, unidade, número de repetições ou cálculo; uma decisão inconsistente contamina a matriz de Benjamin e, depois, o ranking e sua robustez.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Crie uma linha de investigação por B, D e J: abas/células de cada parcela, componentes, fórmula documentada, unidade, precisão exibida, número de medições e valor derivado armazenado.
2. Recalcule cada soma independentemente dos valores fonte em precisão completa; confira se os componentes estão alinhados à mesma condição e se não há parcela repetida, omitida ou com unidade diferente. Preserve valores originais.
3. Consulte a regra oficial/material da professora e config/tolerancias.yml. Não transforme a diferença pequena de D/J em aprovação automática e não selecione a fonte que favoreça um fluido.
4. Registre a decisão e evidência por caso. Se a origem continuar ambígua, use PENDING_EXTERNAL_CONFIRMATION ou REVIEW_REQUIRED e bloqueie somente o campo/fluido afetado, com instrução explícita ao Benjamin. Inclua os três casos em relatório, issue log e handoff.

Técnicas úteis

Reconciliação parcela a parcela com tabela de auditoria; cálculo independente; diferença absoluta e relativa com denominador/referência declarados; teste de soma com componentes conhecidos. A tolerância só pode vir de regra aprovada, nunca do resultado desejado.

Arquivos a conferir/atualizar

R/pacheco/reconciliacao.R; R/pacheco/formulas.R; config/tolerancias.yml; results/audit/reconciliation_checks_v1.csv; tests/testthat/test-reconciliacao.R; tests/testthat/test-somas.R; analysis/03_PACHECO_reconciliacao.qmd; handoff e relatório Pacheco

Como saber que ficou resolvido

B, D e J aparecem em todos os documentos; cada um termina com resultado apoiado por evidência/regra aprovada ou permanece explicitamente bloqueado; nenhum status REVIEW_REQUIRED é apresentado como reconciliado; precision full é mantida até a apresentação.

Impacto e reprocessamento das próximas etapas

A métrica de vida de ferramenta para os casos em aberto não pode ser tratada como pronta. Se a correção mudar um valor já consumido, reexecute Benjamin e Vitor; marque outputs construídos sobre a base antiga como SUPERSEDED após avaliação do Boss.

Problema 05 | MAJOR-06 · MAJOR | ADA inicial não cobre os diagnósticos exigidos

O problema e a evidência

eda_numeric_summary_v1.csv traz n, mínimo, mediana, média e máximo. Faltam desvio-padrão, quartis, amplitude, variáveis constantes/quase constantes, resumo por condição e candidatos a outlier; o artefato de outlier está em NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED.

O que pode acontecer se não resolver

Dispersão ou assimetria pode ficar oculta; condições experimentais distintas podem ser agregadas indevidamente; variáveis sem variação podem entrar em análises multivariadas; valores extremos podem dominar correlação/normalização. Benjamin teria de inferir ou recalcular diagnósticos que deveriam vir com o handoff.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Estenda o resumo por domínio+métrica+unidade e, quando aplicável, fluido+condição: n válido, missing, média, mediana, desvio-padrão, Q1, Q3, IQR, mínimo, máximo, amplitude e CV apenas quando a média permitir interpretação. Documente convenção de quartis e comportamento para n pequeno.
2. Identifique constantes por número de valores únicos e quase constantes por regra quantitativa declarada; não escolha limiar depois de ver qual fluido vence. Entregue a lista ao Benjamin sem excluir variáveis.
3. Gere dotplots/boxplots ou histogramas apropriados ao n e à escala, com observações individuais quando houver poucos pontos. Um método descritivo como cerca de Tukey ($1,5 \times \text{IQR}$) pode marcar candidatos, mas não prova erro.
4. Para cada candidato, confira a célula fonte, unidade, condição e possibilidade de erro. Mantenha valor original; não remova, winsorize ou impute automaticamente. Registre influência potencial e status de investigação.
5. Mantenha ADA exploratória: não escolha critérios, pesos, exclusões nem vencedor; correlação nesta etapa é exploratória e não substitui a etapa Benjamin.

Técnicas úteis

Resumo robusto com quantis; análise estratificada por condição; dotplot/boxplot; detecção descritiva de candidatos a outlier e checagem de influência sem exclusão automática; contagem de valores únicos para constantes.

Arquivos a conferir/atualizar

R/pacheco/ada_inicial.R; results/eda/eda_numeric_summary_v1.csv; results/audit/outlier_assessment_v1.csv; tests/testthat/test-medias.R; analysis/05_PACHECO_ada_inicial.qmd; handoff 01

Como saber que ficou resolvido

Estatísticas e n/missing são reproduzíveis; estratos/condições não foram colapsados sem justificativa; constantes e quase constantes são listadas; candidatos a outlier têm fonte e status; relatório e handoff interpretam limitações sem afirmar causalidade nem ranking.

Impacto e reprocessamento das próximas etapas

Benjamin precisa dos diagnósticos antes de avaliar redundância, conformidade e critérios. Mudanças em tipagem, unidade ou reconciliação exigem regenerar a ADA antes de qualquer correlação/matriz de decisão.

09 · Código | Problemas com o código e como resolver

Exportação, testes e execução reproduzível. Essas falhas podem produzir arquivos divergentes ou impedir que outra pessoa repita a análise.

Problema 06 | MAJOR-04 · MAJOR | O CSV perde caracteres Unicode e diverge do RDS

O problema e a evidência

A revisão encontrou RDS com UTF-8 correto e CSV com texto corrompido, por exemplo “não” aparecendo como n<U+00E3>o. O problema alcança nomes de métricas, abas e valores textuais.

O que pode acontecer se não resolver

Chaves, filtros e junções por fluido/métrica podem falhar por comparação de strings diferentes; relatórios podem exibir texto ilegível; o CSV deixa de ser uma representação intercambiável do RDS e pode produzir resultados diferentes em outra ferramenta/sistema operacional.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Escolha e documente uma codificação de intercâmbio (UTF-8) para todos os CSVs textuais, não apenas para a base canônica.
2. Grave explicitamente em UTF-8 com uma rotina compatível com o ambiente R/Windows. Preserve acentos; evite substituir texto por escape literal ou corrigir manualmente o arquivo exportado.
3. Leia o CSV recém-gerado novamente com codificação declarada e compare com o objeto RDS em colunas-chave, nomes de abas/métricas, unidades, value_raw/value_text e linhagem. Ao ler CSV, declare tipos ou valide-os para não reintroduzir coerção ambígua.

4. Adicione testes round-trip com exemplos contendo ã, ç, µ, ° e texto operacional. Gere todos os relatórios derivados depois da correção.

Técnicas úteis

Round-trip de serialização: objeto RDS→CSV UTF-8→leitura tipada→comparação de campos; teste de bytes/encoding para acentos e símbolos de unidade. Verifique saída em uma ferramenta consumidora além do R.

Arquivos a conferir/atualizar

scripts/run_audit.R (exportação da base e artefatos); data/processed/base_canonica_v1.csv; results/audit/*.csv; tests/testthat/test-importacao.R ou teste específico de exportação; handoffs/01_PACHECO_to_BENJAMIN.md

Como saber que ficou resolvido

A leitura de volta preserva os campos textuais e identificadores; RDS e CSV representam os mesmos registros/valores; nenhuma sequência mojibake permanece; o teste passa no ambiente Windows utilizado e a codificação é declarada no handoff.

Impacto e reprocessamento das próximas etapas

Bloqueia o CSV como entrada de Benjamin. Se qualquer agente usou CSV/RDS v1 e strings corrompidas afetaram junções/identificadores, reexecute a partir da importação e avalie todas as etapas dependentes.

Problema 07 | MAJOR-08 · MAJOR | A suíte Pacheco falha e não protege propriedades científicas

O problema e a evidência

test-importacao.R procura data/raw/ensaio_bancada_alunos.xlsx, enquanto o arquivo auditado tem sufixo (2); o teste falha. test-medias.R, test-reconciliacao.R, test-somas.R e test-unidades.R são moldes vazios. O Boss só confirmou três testes de auditoria isoladamente, não a suíte completa.

O que pode acontecer se não resolver

Uma mudança pode apagar ausências, converter texto em zero, quebrar chave/linhagem, omitir unidades ou reproduzir uma soma/média errada sem detecção. Um “teste aprovado” parcial pode dar falsa segurança e deixar bug entrar em critérios e ranking.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Corrija a descoberta do XLSX sem renomear ou editar data/raw. Para teste unitário, use fixture controlada em diretório temporário; para integração, localize o arquivo por extensão/convenção documentada e valide que há exatamente uma fonte esperada.
2. Implemente testes de leitura/estrutura e hash; chave lógica única e linhagem; classificação mutuamente exclusiva numérico/texto; distinção NA versus zero; cobertura de unidade total; round-trip UTF-8; somas e médias recalculadas; reconciliações que permanecem bloqueadas sem tolerância; determinismo da base.
3. Inclua testes de borda: input vazio/ausente, duplicata, número com vírgula, marcador “repetir”, unidade desconhecida, grupo com n pequeno, coluna constante e CSV com acentos/símbolos.
4. Execute o conjunto Pacheco completo no ambiente declarado (não apenas um arquivo de teste), corrija todas as falhas e registre comando, versão R/pacotes e resumo de testes. Não esconda testes com skip ou altere esperado para combinar com resultado sem evidência.

Técnicas úteis

testthat com fixtures pequenas e determinísticas; testes de propriedades/invariantes; teste de integração contra cópia imutável; comparação round-trip e golden checks apenas quando a fonte/decisão estiver congelada.

Arquivos a conferir/atualizar

tests/testthat/test-importacao.R; test-medias.R; test-reconciliacao.R; test-somas.R; test-unidades.R; test-pacheco-auditoria.R; R/pacheco/; scripts/run_audit.R; renv.lock

Como saber que ficou resolvido

Todos os testes relevantes da etapa Pacheco executam no comando documentado e passam; falhas e skips estão justificados; raw permanece intacto; invariantes e casos abertos são testados para falhar de modo explícito, não serem aceitos como válidos.

Impacto e reprocessamento das próximas etapas

Sem validação automatizada não há base confiável para liberar. Após correção de código, regenere outputs; o Boss revisa novo conjunto; somente então o handoff pode avançar.

Problema 08 | MINOR-01 · MINOR | setwd() cria dependência do diretório global

O problema e a evidência

scripts/run_audit.R altera o diretório de trabalho com setwd(project_root), então sucesso depende de estado global e pode interferir em quem chama o script ou em execuções encadeadas.

O que pode acontecer se não resolver

Execuções iniciadas de outra pasta, testes, Quarto ou pipeline podem ler/escrever em locais inesperados. Uma execução parcial pode deixar arquivos em diretório incorreto sem erro claro.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Mantenha project_root explícito e construa caminhos de entrada/saída com file.path(project_root, ...). Faça source() dos scripts usando o caminho absoluto/raiz resolvida, e não assuma que o processo começou na raiz.
2. Remova setwd() e teste a execução iniciada a partir de uma pasta temporária fora do projeto. Confirme que todos os outputs foram para os caminhos esperados sob a raiz e que o diretório original do processo não mudou.

Técnicas úteis

Paths ancorados na raiz detectada ou helper padrão do projeto; teste de integração com cwd externo; não introduza dependência nova se a raiz já puder ser encontrada com segurança.

Arquivos a conferir/atualizar

scripts/run_audit.R; R/pacheco/importacao.R; tests/testthat/test-importacao.R

Como saber que ficou resolvido

A auditoria roda da raiz e de fora dela sem setwd, resolve inputs relativos ao projeto e escreve somente nos destinos definidos.

Impacto e reprocessamento das próximas etapas

Não é achado científico, mas pode tornar a reconstrução de qualquer resultado não reprodutível. Afeta regeneração/CI e passa a ser prioritário se execução fora da raiz falhar.

Problema 09 | MINOR-02 · MINOR | A geração da figura está condicionada a uma biblioteca que não usa

O problema e a evidência

scripts/run_audit.R verifica requireNamespace('ggplot2'), mas a figura é construída com graphics::barplot; logo a ausência de ggplot2 suprime um PNG que não depende dela.

O que pode acontecer se não resolver

A figura de ausência pode sumir em outra instalação apesar de os dados estarem disponíveis, deixando relatório/ADA incompleto e diferenças entre ambientes sem motivo científico.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Escolha uma implementação: mantenha o gráfico base e remova o if de disponibilidade do ggplot2; ou passe a gerar realmente com ggplot2 e declare a dependência no ambiente.
2. Garanta fechamento do dispositivo gráfico mesmo se ocorrer erro. Após execução, confirme existência, tamanho não nulo, rótulos e dados representados; teste a rotina sem depender de pacote não usado.

Técnicas úteis

Geração determinística com graphics base ou dependência explicitamente declarada; teste de artefato (arquivo existe, tamanho > 0) e conferência de taxas/numeradores do gráfico.

Arquivos a conferir/atualizar

scripts/run_audit.R; results/eda/fig_missingness_v1.png; tests/testthat/; renv.lock se ggplot2 permanecer necessário

Como saber que ficou resolvido

A mesma figura é produzida consistentemente em ambiente limpo e sua dependência corresponde à implementação utilizada; arquivo é verificável e vinculado à mesma versão dos dados.

Impacto e reprocessamento das próximas etapas

Pode deixar o relatório e a interpretação de missing sem figura ou variar por ambiente. Não altera números por si só, mas precisa ser corrigido antes da documentação final se a figura for citada.

10 · Governança | Problemas de arquitetura e outros

Estados contraditórios, handoff e vocabulário de severidade. Corrija a comunicação da versão e o controle de aprovação antes de liberar qualquer consumidor.

Problema 10 | MAJOR-07 · MAJOR | QMDs, STATUS e execução dizem coisas diferentes

O problema e a evidência

Os QMDs 01–05 mantêm marcadores de molde como DRAFT, NOT_EXECUTED e TO_BE_FILLED embora existam outputs da execução. STATUS.md marca Pacheco pronto para revisão, mas também descreve inventário/auditoria/ADA como não executados. O handoff não reporta toda a tipagem, Unicode, escopo e caso D.

O que pode acontecer se não resolver

Outro integrante não sabe qual arquivo/versão é autoridade, pode consumir um resultado antigo ou presumir que uma análise foi executada quando só há template. Decisões não documentadas reaparecem nas etapas seguintes e a revisão não consegue reproduzir a cadeia de evidências.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Faça uma tabela de verdade por etapa 01–05: execução real, comando, input/hash, versão de output, validação, limitações, estado Boss. Compare analysis/, report/stages/01_pacheco/, STATUS.md, issue log e handoff.
2. Para cada QMD, escolha explicitamente: (a) caderno executável que chama o código versionado e renderiza resultados reais; ou (b) relatório que importa os artefatos da versão identificada. Não mantenha texto de template como se fosse resultado.
3. Remova/substitua DRAFT/NOT_EXECUTED/TO_BE_FILLED somente depois de produzir evidência executada. Não declare APPROVED: o status de aprovação pertence ao Boss após nova revisão.
4. Atualize handoff com arquivo e hash/versão a consumir, unidades desconhecidas, questões abertas e campos bloqueados, constantes/outliers/condições, falhas de CSV e reconciliações. Declare inelegível para downstream até aprovação.
5. Renderize os cinco QMDs ou valide que os relatórios apontam para outputs existentes da mesma versão. Use busca automatizada por placeholders e verificação de consistência de status antes do handoff.

Técnicas úteis

Matriz de rastreabilidade etapa→código→output→relatório→handoff; validação automática de placeholders/status; execução limpa a partir da raiz e render dos QMDs; registro de input/output hashes e versão.

Arquivos a conferir/atualizar

analysis/01–05_PACHECO_*.qmd; report/stages/01_pacheco/; STATUS.md;
report/stages/01_pacheco/EXECUCAO_PACHECO_v1.md; handoffs/01_PACHECO_to_BENJAMIN.md; results/audit/

Como saber que ficou resolvido

Todos os artefatos contam a mesma história e referem a mesma versão; QMDs executam/renderizam ou declaram claramente que consomem outputs; nenhum placeholder contradiz evidência; handoff segue NOT_RELEASED/READY_FOR_BOSS_REVIEW até decisão de Boss.

Impacto e reprocessamento das próximas etapas

Sem handoff inequívoco, Benjamin pode usar arquivo errado ou ignorar limitações. Qualquer atualização da base exige novo handoff e avaliação/possível SUPERSEDED dos resultados das etapas 06–12 e de comunicação.

Problema 11 | MINOR-03 · MINOR | Severidades do issue log não usam o vocabulário do protocolo

O problema e a evidência

issue_log_v1.csv usa HIGH, MEDIUM e INFO; AGENTS.md e protocolo Boss usam CRITICAL, MAJOR, MINOR e INFORMATIONAL. O issue log está sendo criado no script da auditoria com níveis misturados.

O que pode acontecer se não resolver

Filtros/contagens podem classificar o mesmo risco de formas diferentes, problemas importantes podem ser rebaixados ou omitidos e as equipes podem discordar sobre o que bloqueia handoff.

O que Pacheco pode fazer, passo a passo

1. Defina a taxonomia oficial e o significado de cada nível a partir do REVIEW_PROTOCOL.md. Revise cada issue individualmente com evidência; não faça substituição em massa automática de HIGH/MEDIUM sem validar a severidade real.
2. Padronize os valores gerados no issue log, documente o mapeamento histórico e valide por enumeração permitida. Faça relatório/handoff consumirem a mesma taxonomia.

Técnicas úteis

Enum/validação de domínio para severity; tabela de migração auditável; teste que rejeita nível fora do conjunto permitido; revisão humana de severidade junto ao status/impacto.

Arquivos a conferir/atualizar

scripts/run_audit.R; results/audit/issue_log_v1.csv; agents/REVIEW_PROTOCOL.md; AGENTS.md; reviews/BOSS_REVIEW_PACHECO_v1.md

Como saber que ficou resolvido

Issues novas usam apenas níveis do protocolo; cada issue anterior tem classificação revisada e rastreável; contagem e bloqueio no relatório batem com o issue log e o parecer.

Impacto e reprocessamento das próximas etapas

Pode fazer um bloqueio passar despercebido ou a equipe priorizar incorretamente. Não muda por si só valores numéricos, mas afeta triagem e a decisão formal de liberação para Benjamin.

11 · Dependências | O que fica bloqueado e o que precisa ser feito

A etapa Pacheco é upstream. Um problema de escopo, tipo, unidade, reconciliação ou codificação pode mudar os valores ou as chaves que as próximas etapas usam. O Boss ainda não liberou o handoff.

Fonte original XLSX bruto imutável, inventário e hash

Pacheco · 01–05 Auditoria, reconciliação, base e ADA

Gate Boss CHANGES_REQUESTED · handoff não liberado

Benjamin · 06–09 ADA avançada, conformidade e critérios

Vitor → Marco TOPSIS/robustez → relatório/apresentação

Se a base mudar: crie nova versão, regenere os outputs de Pacheco, atualize o handoff e peça nova revisão do Boss. Se Benjamin ou Vitor já tiverem calculado resultados, o Boss deve avaliar quais ficaram SUPERSEDED e quais precisam ser reexecutados. Não corrija a divergência apenas no relatório final.

12 · Além dos 11 achados | Riscos técnicos e limitações que também precisam aparecer

Esta seção preserva observações do parecer e issues de origem que não são contadas entre os 8 MAJOR e 3 MINOR. Assim, a severidade oficial não muda, mas nenhum ponto de rastreabilidade ou limitação fica escondido.

RASTREABILIDADE DO BRUTO · PARTIAL RISCO DE CONTROLE

Integridade atual foi confirmada; histórico desde o recebimento não foi comprovado

O hash SHA-256 da cópia coincide hoje com o bruto, mas o XLSX bruto não está rastreado pelo Git e o Boss não encontrou hash independente de recebimento anterior. Isso não prova alteração; significa que a cadeia histórica completa não pode ser verificada apenas com o repositório.

O que fazer: mantenha o bruto em local protegido e somente leitura; archive um manifesto de recebimento com nome original, data/fonte, tamanho e SHA-256 em checkpoint confiável; registre quem recebeu e qualquer substituição como nova versão. Não coloque dados potencialmente sensíveis em Git sem decisão explícita de governança.

Se não resolver: no futuro pode não ser possível provar qual arquivo originou a base ou distinguir uma atualização legítima de substituição accidental.

PCH-004 · ACIDEZ OPEN

O texto “repetir” ocupa o lugar de uma medida

Faça: preservar o marcador e célula; verificar caderno/registro de laboratório; pedir repetição/valor oficial se necessário; atualizar somente em nova versão com fonte. Até resolver, sinalize a medida como indisponível para cálculos numéricos daquela variável.

Se não resolver: converter para zero ou ignorar como missing sem rastro cria desempenho falso ou comparação com n diferente. Benjamin deve receber a restrição por métrica/fluido.

PCH-005 · ECONÔMICO OPEN

Há células econômicas ausentes na fonte

Faça: quantificar por fluido/variável; identificar se é não aplicável, não medido ou desconhecido apenas com evidência; buscar confirmação na fonte autorizada; manter NA caso permaneça sem informação.

Se não resolver: comparações de custo podem usar amostras desiguais ou produzir ranking econômico incompleto. A etapa seguinte precisa bloquear/limitar os campos afetados explicitamente.

PCH-002 · MEMÓRIA DE CÁLCULO OPEN

O XLSX não contém fórmulas OOXML, embora haja valores calculados

Faça: registrar que os valores estão armazenados como valores; recuperar fórmula/memória de cálculo de fonte oficial, caderno ou documentação quando existir; reproduzir independentemente o cálculo a partir das parcelas disponíveis e mostrar a comparação.

Se não resolver: a reprodução do valor pode não ser demonstrável, mesmo que ele pareça plausível. Marque origem/método como incompletos e não o trate como plenamente validado.

PCH-003 · CAVACOS CONFIRMAR**A aba CAVACOS contém uma identificação de produto, sem dados experimentais observados**

Faça: confirme com a fonte se é apenas referência, se faltam dados da aba ou se o material não faz parte do escopo. Registre decisão de inclusão/exclusão na matriz de cobertura do problema 1.

Se não resolver: uma aba potencialmente relevante pode ser descartada sem justificativa ou pode ser confundida com medição que não existe.

Sobre as fórmulas: o Boss confirmou zero fórmulas OOXML detectadas. Isso é um achado informativo, não uma prova de que todos os valores armazenados estejam corretos. Valide valores derivados com memória de cálculo ou recálculo independente quando aplicável.

Controle de versão: a correção deve gerar artefatos coerentes com a nova versão. A base v1 pode permanecer como evidência histórica; não sobrescreva silenciosamente a trilha aprovada/em revisão.

13 · Revisão independente | Parecer do AGENTE_BOSS

CHANGES_REQUESTED 0 críticos · 8 maiores · 3 menores · 4 informativos A base canônica e o handoff não estão liberados para Benjamin. Pacheco deve corrigir os achados na origem e submeter uma nova versão.

Revisão formal do AGENTE_BOSS — execução Pacheco v1

```
REVIEW_ID = BOSS-PACHECO-2026-09-25-v1
DATE = 2026-09-25
REVIEWER = AGENTE_BOSS
TARGET_AGENT = AGENTE_PACHECO
STAGE = 01-05 (inventário, auditoria, reconciliação, base canônica e ADA inicial)
INPUT_VERSION = ensaio_bancada_alunos (2).xlsx / SHA-256
                 30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6
OUTPUT_VERSION = base_canonica_v1
RESULT = CHANGES_REQUESTED
```

1. Síntese executiva

A execução é parcialmente reproduzível e contém controles úteis: a cópia de trabalho possui o mesmo SHA-256 do arquivo bruto atual; a base RDS pode ser reconstruída de forma idêntica pelo código versionado; as 1.034 células incluídas possuem linhagem até aba e célula; não foram encontrados NaN , Inf , duplicatas de célula-fonte ou duplicatas da chave lógica data_domain + fluid_id + metric + condition ; e ausências não foram convertidas em zero.

Apesar desses pontos, a etapa não pode ser aprovada. Há falhas materiais na delimitação da base canônica, na separação de tipos, na auditoria de unidades, na codificação do CSV, na reconciliação, na ADA inicial, na documentação dos cadernos e na suíte de testes. O handoff Pacheco → Benjamin permanece não liberado .

```
CRITICAL = 0
MAJOR = 8
MINOR = 3
INFORMATIONAL = 4
```

2. Evidências verificadas independentemente

- SHA-256 atual do bruto: 30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6 .
- SHA-256 atual da cópia de trabalho: idêntico ao bruto e ao registro em working_copy_verification_v1.csv .
- Reconstrução read-only pelo código atual: identical(rebuilt, saved_rds) = TRUE .
- Base RDS: 1.034 linhas, 14 colunas, 11 fluidos e quatro domínios.
- Chave lógica data_domain + fluid_id + metric + condition : zero duplicatas.
- Linhagem source_sheet + source_cell : zero duplicatas.
- Valores: 15 ausências, 750 valores convertíveis para número, nenhum NaN e nenhum Inf .
- Fórmulas OOXML detectadas: zero, confirmado por nova execução do inventário de fórmulas.

- Três testes em test-pacheco-auditoria.R : passaram quando executados isoladamente.
- test-importacao.R : falhou porque procura data/raw/ensaio_bancada_alunos.xlsx , arquivo que não existe.

3. PRECHECK

Item	Estado	Evidência
Agente responsável identificado	PASS	Etapas 01–05 pertencem ao AGENTE_PACHECO.
Etapas e versão identificadas	PASS	Relatório e handoff indicam v1, 2026-09-25.
Artefatos esperados existem	PASS	Código, resultados, base, relatório e handoff estão presentes.
Entrada disponível e identificada	PASS	XLSX bruto e hash registrados.
Nenhum input crítico marcado SUPERSEDED	PASS	Não foi encontrado input superseded na cadeia Pacheco v1.
STATUS.md coerente	FAIL	O arquivo marca Pacheco como executado/sob revisão, mas também afirma que inventário, auditoria e ADA ainda não estão sendo executados e que SOURCE_DATA_INVENTORY / SOURCE_DATA_AUDIT são NOT_EXECUTED .
Handoff anterior consultado	N/A	Pacheco é a primeira etapa científica.

4. INPUT REVIEW

Item	Estado	Evidência
Fonte correta registrada	PASS	data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx .
Arquivos brutos inventariados	PASS	XLSX e linkacessodrive.txt constam em raw_file_inventory_v1.csv .
Cópia de trabalho fiel	PASS	Hash, tamanho e data coincidem com o bruto atual.
Imutabilidade histórica do bruto comprovável	PARTIAL	A integridade atual foi comprovada, mas o XLSX bruto não está rastreado pelo Git; não há hash de recebimento anterior independente para provar todo o histórico.
Todas as abas avaliadas para inclusão/exclusão	FAIL	O XLSX tem sete abas, mas a base inclui apenas quatro. SPEC FLUIDOS e EQUA-USN contém informação técnica relevante e não possuem decisão formal de inclusão/exclusão; CAVACOS possui issue, mas também não há contrato de exclusão.
Versão e escopo da base definidos	PARTIAL	O nome v1 existe, porém o escopo canônico não está integralmente documentado.

5. METHOD REVIEW

Item	Estado	Evidência
Leitura e construção reproduzíveis por código	PASS	A reconstrução independente resultou em RDS idêntico.
Caminhos relativos	PARTIAL	Os caminhos são relativos, mas run_audit.R altera o diretório com setwd(), prática desaconselhada pelo projeto.
Ausência distinta de zero	PASS	A base contém 15 ausências e zeros explícitos permanecem não ausentes.
Valor original rastreável	PASS	source_file, source_sheet, source_cell e value_raw são preservados no RDS.
Separação numérico/textual	FAIL	Todos os 750 valores numericamente convertíveis também aparecem em value_text; textual_values deixa de representar textos especiais.
Fórmulas verificadas	PASS	Nenhuma fórmula OOXML foi detectada; a limitação foi registrada.
Somas e totais recalculados	PARTIAL	Vida de ferramenta e custo anual foram verificados, mas continuam divergências abertas e não existem testes independentes de somas.
Médias recalculadas quando necessário	FAIL	test-medias.R é apenas molde e não foi encontrado controle independente de médias armazenadas/derivadas.
Unidades verificadas integralmente	FAIL	unit_summary_v1.csv cobre 638 de 1.034 registros; 396 linhas com unidade NA são descartadas por aggregate(). Unidades econômicas presentes no rótulo não foram estruturadas.
Duplicatas avaliadas	PARTIAL	A unicidade da célula-fonte foi avaliada e a chave lógica não apresentou duplicatas em checagem independente, mas a chave lógica não está formalmente declarada/testada nos artefatos.
Tolerâncias não inventadas	PASS	Diferenças não foram automaticamente aceitas quando a configuração estava indefinida.
Outliers tratados como diagnóstico	FAIL	O artefato registra apenas NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED; não há candidatos, método descritivo ou avaliação de influência.
Método independente do ranking futuro	PASS	Não foram encontrados critérios, pesos ou ranking na execução Pacheco.

6. OUTPUT REVIEW

Item	Estado	Evidência
Dimensão e fluidos documentados	PASS	1.034 registros, 11 fluidos e 94 registros por fluido.
Chaves válidas	PASS/PARTIAL	Não há duplicatas na chave lógica verificada pelo Boss, mas a chave não foi congelada/documentada pelo Pacheco.
Sem NaN / Inf inesperados	PASS	Verificação independente: zero ocorrências.
Linhagem célula a célula	PASS	Cada registro incluído aponta para uma célula única.
Cobertura canônica da fonte	FAIL	Apenas ANÁLISE USINABILIDADE, ANÁLISE EMULSÕES, COMPARATIVO e AVALIAÇÃO ECONÔMICA foram materializadas. SPEC FLUIDOS contém composição/tipo e EQUA-USN contém parâmetros e memória de cálculo, mas não há mapa de exclusão nem justificativa.
Dicionário de dados suficiente	FAIL	O dicionário não contém descrição, tipo, origem detalhada nem transformação conforme o contrato do agente.
CSV equivalente ao RDS	FAIL	A gravação do CSV é lossy para Unicode: por exemplo, não vira literalmente n<U+00E3>o. O RDS mantém os bytes UTF-8 corretos.
Reconciliação consistente	FAIL	O CSV registra REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED para B, D e J na soma de vida de ferramenta. A narrativa destaca apenas B e J; não há regra ou decisão para liberar essa métrica.
ADA inicial completa	FAIL	O resumo contém somente n, mínimo, mediana, média e máximo. Faltam desvio-padrão, quartis, amplitude, constantes, quase constantes, resumo por condição e candidatos a outlier.
Interpretação não causal/não multicritério	PASS	Não foi antecipado vencedor, critério, peso ou ranking.

7. HANDOFF REVIEW

Item	Estado	Evidência
Arquivo e versão a usar	PASS	Base v1, RDS e CSV estão indicados.
Limitações e issues abertas	PARTIAL	As principais limitações aparecem, mas a divergência D, a perda Unicode do CSV, a cobertura parcial das abas e a falha de tipagem não aparecem.
Missing e condições comunicados	PARTIAL	Missing econômico é comunicado; condições existem na base, mas não são resumidas no handoff.
Unidades comunicadas	FAIL	A auditoria de unidades omite 396 registros.
Constantes/quase constantes comunicadas	FAIL	Não foram avaliadas nem listadas.
Outliers relevantes comunicados	FAIL	Não foram avaliados; o handoff não fornece candidatos.
Base liberada apenas após revisão	PASS	O handoff está corretamente marcado READY_FOR_BOSS_REVIEW e não elegível para uso downstream.
Informação suficiente para Benjamin	FAIL	Benjamin ainda precisaria adivinhar escopo canônico, unidades ausentes, confiabilidade do CSV e tratamento das reconciliações.

8. Achados por severidade

MAJOR-01 — Escopo canônico incompleto e sem contrato de exclusão

Evidência: sete abas foram inventariadas, mas apenas quatro aparecem em `source_sheet`. `SPEC FLUIDOS` contém composição/tipo e `EQUA-USN` contém parâmetros e memória de cálculo. Não existe artefato dizendo o que foi incluído, excluído e por quê. O dicionário também não contém descrição, tipo, origem e transformação completos.

Impacto: a chamada “base canônica” não representa de forma documentada toda a informação relevante da fonte e pode ocultar dados necessários à etapa Benjamin.

Ação requerida: criar um mapa de cobertura de todas as abas/blocos; incorporar dados pertinentes ou justificar formalmente sua exclusão; documentar a ausência do fluido K em `SPEC FLUIDOS`; completar o dicionário.

MAJOR-02 — Separação numérico/textual incorreta

Evidência: 750 valores possuem simultaneamente `value_numeric` e `value_text`. Isso ocorre porque valores numéricos lidos como `character` são convertidos para número, mas continuam classificados como texto.

Impacto: `missing_summary_v1.csv` informa como textuais praticamente todos os valores não ausentes, prejudicando a detecção de textos operacionais como repetir.

Ação requerida: classificar como `value_text` apenas conteúdo não convertível em número, preservando sempre `value_raw`; regenerar e testar todos os resumos dependentes.

MAJOR-03 — Auditoria de unidades incompleta

Evidência: 396 de 1.034 registros têm `unit = NA` e são omitidos de `unit_summary_v1.csv`; a soma de `observations` do artefato é 638. Campos econômicos carregam unidade no rótulo, mas ela não foi estruturada.

Impacto: não é possível afirmar que as unidades da base foram integralmente verificadas.

Ação requerida: preservar grupos com unidade desconhecida no resumo, estruturar unidades explícitas dos rótulos econômicos e marcar verdadeiros desconhecidos como `UNKNOWN/TO_BE_CONFIRMED`, sem inferência silenciosa.

MAJOR-04 — CSV canônico perde Unicode

Evidência: o RDS mantém não em UTF-8, enquanto o CSV contém literalmente `n<U+00E3>o`; o mesmo ocorre em nomes de métricas e abas.

Impacto: RDS e CSV não são representações equivalentes. Identificadores textuais podem não casar em ferramentas downstream.

Ação requerida: gravar CSV explicitamente em UTF-8 e adicionar teste de round-trip entre RDS e CSV para campos textuais, chaves e valores.

MAJOR-05 — Reconciliação não encerrada e narrativa incompleta

Evidência: B (72,3456), D (-0,0002) e J (-0,0432) estão como `REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED`, mas relatório/addendum destacam apenas B e J. Não existe decisão documentada sobre fonte prevalente ou restrição de uso.

Impacto: a métrica de vida de ferramenta não pode ser entregue como reconciliada.

Ação requerida: investigar as três diferenças, manter precisão completa, não inventar tolerância e documentar decisão ou declarar explicitamente a métrica bloqueada para os casos afetados.

MAJOR-06 — ADA inicial insuficiente para o contrato da etapa

Evidência: `eda_numeric_summary_v1.csv` possui apenas `n`, mínimo, mediana, média e máximo. Não há DP, Q1, Q3, amplitude, constantes, quase constantes, resumo por condição ou candidatos a outlier.

Impacto: falha nos itens obrigatórios do checklist Pacheco e deixa Benjamin sem diagnósticos necessários.

Ação requerida: completar a ADA descritiva e seus testes, mantendo outlier como diagnóstico e sem selecionar critérios.

MAJOR-07 — Cadernos e status contradizem a execução

Evidência: os cinco QMDs continuam majoritariamente como templates DRAFT, NOT_EXECUTED e TO_BE_FILLED, com um addendum curto ao final. STATUS.md também mantém declarações de não execução incompatíveis com a própria seção Pacheco.

Impacto: a documentação não permite reconstruir a execução de cada etapa nem satisfaz o requisito de análise executável e interpretada.

Ação requerida: transformar 01–05 em cadernos efetivamente executáveis ou relatórios concisos que consumam os artefatos reais; remover estados obsoletos; alinhar STATUS.md, relatório e handoff.

MAJOR-08 — Suíte Pacheco não passa e possui cobertura insuficiente

Evidência: `test-importacao.R` falha ao procurar um nome de arquivo inexistente. `test-medias.R`, `test-reconciliacao.R`, `test-somas.R` e `test-unidades.R` não contêm testes. Somente três testes do arquivo de auditoria passam isoladamente.

Impacto: a declaração geral de testes aprovados não é sustentada e propriedades científicas críticas não têm proteção automatizada.

Ação requerida: corrigir o teste de importação sem renomear o bruto; implementar testes de soma, reconciliação, unidades, chave, tipos, Unicode e estatísticas; executar a suíte Pacheco completa.

MINOR-01 — Uso de `setwd()` no script oficial

O script localiza a raiz e muda o diretório global. Preferir caminhos construídos a partir da raiz, evitando estado global oculto.

MINOR-02 — Geração da figura depende desnecessariamente de `ggplot2`

O código testa a presença de `ggplot2`, mas gera a figura com gráficos base. Em ambiente sem `ggplot2`, a figura é omitida sem relação com a biblioteca realmente utilizada.

MINOR-03 — Vocabulário de severidade não padronizado

O issue log usa HIGH, MEDIUM e INFO, enquanto o protocolo formal usa CRITICAL, MAJOR, MINOR e INFORMATIONAL. Padronizar ou documentar o mapeamento.

INFORMATIONAL-01 — Integridade atual da cópia confirmada

Bruto, cópia e registro possuem SHA-256 idêntico.

INFORMATIONAL-02 — Reprodução determinística confirmada

A base reconstruída em memória pelo código atual é idêntica ao RDS entregue.

INFORMATIONAL-03 — Chaves e finitude confirmadas

Não foram encontradas duplicatas de origem ou da chave lógica verificada, nem NaN ou Inf.

INFORMATIONAL-04 — Limites de escopo respeitados

Não foram produzidos critérios, conformidade, CRITIC, TOPSIS ou ranking.

9. Condições para nova revisão

1. Corrigir os achados MAJOR-01 a MAJOR-08 na origem pelo AGENTE_PACHECO.
2. Regenerar base, auditorias, EDA e documentação como nova versão ou demonstrar que a correção não altera o conteúdo científico.

3. Manter issues externos (repetir , dados econômicos ausentes e memória de cálculo) explícitos. Eles podem permanecer como limitações somente se os campos afetados forem claramente restritos e não usados silenciosamente downstream.
4. Executar a suíte Pacheco completa com sucesso.
5. Atualizar o handoff e STATUS.md sem marcar APPROVED antes da re-revisão do AGENTE_BOSS.

10. Veredito

```
RESULT = CHANGES_REQUESTED
CANONICAL_DATA_STATUS = CHANGES_REQUESTED
HANDOFF_STATUS = NOT_RELEASED
BENJAMIN_DOWNSTREAM_USE = BLOCKED_UNTIL_REREVIEW
```

O AGENTE_BOSS não alterou dados, código científico ou resultados de Pacheco. As correções devem ser feitas pelo proprietário da etapa e submetidas a nova revisão.

14 · Reprodutibilidade | Código utilizado

Os arquivos abaixo implementam leitura, inventário, classificação de ausências, normalização de unidades, reconciliação, construção canônica, ADA inicial, orquestração e testes. Clique em cada arquivo para expandir.

R/pacheco/importacao.R 84 linhas

```
# Importação do XLSX preservando estrutura e tipos originais.

find_project_root <- function(start = getwd()) {
  current <- normalizePath(start, winslash = "/", mustWork = TRUE)
  repeat {
    if (file.exists(file.path(current, "AGENTS.md")) &&
        dir.exists(file.path(current, "data"))) {
      return(current)
    }
    parent <- dirname(current)
    if (identical(parent, current)) {
      stop("Não foi possível localizar a raiz do projeto.", call. = FALSE)
    }
    current <- parent
  }
}

file_sha256 <- function(path) {
  if (!requireNamespace("digest", quietly = TRUE)) {
    stop("O pacote 'digest' é necessário para calcular SHA-256.", call. = FALSE)
  }
  digest::digest(file = path, algo = "sha256")
}

relative_project_path <- function(path, project_root) {
  path_norm <- normalizePath(path, winslash = "/", mustWork = TRUE)
  root_norm <- paste0(normalizePath(project_root, winslash = "/", mustWork = TRUE), "/")
  if (startsWith(path_norm, root_norm)) {
    substring(path_norm, nchar(root_norm) + 1L)
  } else if (grepl("/data/", path_norm, fixed = TRUE)) {
    # Alguns builds do R no Windows codificam componentes acentuados de forma
    # diferente em caminhos relativos. O marcador ASCII /data/ preserva a
    # linhagem relativa sem depender dessa comparação de codificação.
    substring(path_norm, regexpr("/data/", path_norm, fixed = TRUE) + 1L)
  } else {
    path_norm
  }
}

raw_file_metadata <- function(path, project_root) {
  info <- file.info(path)
  data.frame(
    relative_path = relative_project_path(path, project_root),
    file_name = basename(path),
    extension = tools::file_ext(path),
    bytes = unname(info$size),
    modified_at = format(info$mtime, tz = "UTC", usetz = TRUE),
    sha256 = file_sha256(path),
    stringsAsFactors = FALSE
  )
}

copy_working_xlsx <- function(raw_path, interim_path) {
  dir.create(dirname(interim_path), recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
  copied <- file.copy(raw_path, interim_path, overwrite = TRUE, copy.date = TRUE)
  if (!isTRUE(copied)) {
    stop("Não foi possível criar a cópia de trabalho do XLSX.", call. = FALSE)
  }
}
```

```

raw_hash <- file_sha256(raw_path)
interim_hash <- file_sha256(interim_path)
if (!identical(raw_hash, interim_hash)) {
  stop("A cópia de trabalho não preservou o SHA-256 do arquivo bruto.", call. = FALSE)
}
invisible(list(raw_sha256 = raw_hash, interim_sha256 = interim_hash))
}

load_xlsx_readonly <- function(path) {
  if (!requireNamespace("openxlsx", quietly = TRUE)) {
    stop("O pacote 'openxlsx' é necessário para ler o XLSX.", call. = FALSE)
  }
  openxlsx::loadWorkbook(path, isUnzipped = FALSE)
}

read_sheet_grid <- function(workbook, sheet) {
  openxlsx::readWorkbook(
    workbook,
    sheet = sheet,
    colNames = FALSE,
    skipEmptyRows = FALSE,
    skipEmptyCols = FALSE,
    check.names = FALSE,
    fillMergedCells = FALSE
  )
}

```

R/pacheco/inventario.R 135 linhas

```

# Inventário de abas, dimensões, tipos, fórmulas e fluidos.

is_blank_cell <- function(x) {
  is.na(x) || (is.character(x) && !nzchar(trimws(x)))
}

excel_column_name <- function(index) {
  letters <- ""
  while (index > 0L) {
    remainder <- (index - 1L) %% 26L
    letters <- paste0(LETTERS[remainder + 1L], letters)
    index <- (index - 1L) %% 26L
  }
  letters
}

detect_header_row <- function(grid, max_rows = 25L) {
  if (nrow(grid) == 0L || ncol(grid) == 0L) return(NA_integer_)
  candidate_rows <- seq_len(min(nrow(grid), max_rows))
  scores <- vapply(candidate_rows, function(row_index) {
    values <- unlist(grid[row_index, , drop = FALSE], use.names = FALSE)
    values <- values[!vapply(values, is_blank_cell, logical(1))]
    if (length(values) == 0L) return(0)
    text_share <- mean(vapply(values, function(value) is.character(value) && !is.na(value), logical(1)))
    length(values) + text_share
  }, numeric(1))
  candidate_rows[which.max(scores)]
}

apparent_type <- function(values) {
  non_blank <- values[!vapply(values, is_blank_cell, logical(1))]
  if (length(non_blank) == 0L) return("all_blank")
  if (all(vapply(non_blank, is.numeric, logical(1)))) return("numeric")
  if (all(vapply(non_blank, function(x) inherits(x, "Date") || inherits(x, "POSIXt"), logical(1))))
    return("date_time")
  if (all(vapply(non_blank, is.logical, logical(1)))) return("logical")
  "mixed_or_text"
}

sheet_inventory <- function(workbook, file_label) {
  sheets <- openxlsx::sheets(workbook)
  do.call(rbind, lapply(seq_along(sheets), function(index) {
    grid <- read_sheet_grid(workbook, sheets[[index]])
    non_blank <- if (nrow(grid) == 0L || ncol(grid) == 0L) 0L else sum(!is.na(as.matrix(grid)) &
      trimws(as.character(as.matrix(grid))) != "")
    data.frame(
      source_file = file_label,
      sheet_index = index,
      sheet_name = sheets[[index]],
      rows_read = nrow(grid),
      columns_read = ncol(grid),
      non_blank_cells = non_blank,
      provisional_header_row = detect_header_row(grid),
      stringsAsFactors = FALSE
    )
  })))
}

variable_inventory <- function(workbook, file_label) {

```

```

sheets <- openxlsx::sheets(workbook)
records <- lapply(sheets, function(sheet) {
  grid <- read_sheet_grid(workbook, sheet)
  header_row <- detect_header_row(grid)
  if (ncol(grid) == 0L) return(NULL)
  do.call(rbind, lapply(seq_len(ncol(grid)), function(column_index) {
    values <- unlist(grid[, column_index, drop = FALSE], use.names = FALSE)
    header <- if (!is.na(header_row) && header_row <= nrow(grid)) as.character(grid[header_row,
column_index][[1]]) else NA_character_
    non_blank <- values[!vapply(values, is_blank_cell, logical(1))]
    data.frame(
      source_file = file_label,
      sheet_name = sheet,
      column_index = column_index,
      excel_column = excel_column_name(column_index),
      provisional_header = ifelse(is.na(header) || !nzchar(trimws(header)), NA_character_,
trimws(header)),
      apparent_type = apparent_type(values),
      rows_non_blank = length(non_blank),
      rows_blank = sum(vapply(values, is_blank_cell, logical(1))),
      distinct_non_blank = length(unique(as.character(non_blank))),
      example_values = paste(utils::head(unique(as.character(non_blank)), 3L), collapse = " | "),
      stringsAsFactors = FALSE
    )
  })
})
records <- Filter(Negate(is.null), records)
if (length(records) == 0L) return(data.frame())
do.call(rbind, records)
}

xml_attr <- function(tag, attribute) {
  match <- regmatches(tag, regexpr(paste0(attribute, "=\\\\"["^\\"]*"\\\\"), tag, perl = TRUE))
  if (length(match) == 0L || !nzchar(match)) return(NA_character_)
  sub(paste0("^", attribute, "=\\\\"["^\\"]*"\\\\"), "", match)
}

formula_inventory <- function(xlsx_path, file_label) {
  archive_files <- utils::unzip(xlsx_path, list = TRUE)$Name
  if (!all(c("xl/workbook.xml", "xl/_rels/workbook.xml.rels") %in% archive_files)) {
    stop("O arquivo não contém a estrutura OOXML esperada para auditoria de fórmulas.", call. = FALSE)
  }
  extraction_dir <- tempfile("pacheco_xlsx_")
  dir.create(extraction_dir)
  on.exit(unlink(extraction_dir, recursive = TRUE, force = TRUE), add = TRUE)
  utils::unzip(xlsx_path, exdir = extraction_dir)

  workbook_xml <- paste(readLines(file.path(extraction_dir, "xl", "workbook.xml"), warn = FALSE, encoding
= "UTF-8"), collapse = "")
  rels_xml <- paste(readLines(file.path(extraction_dir, "xl", "_rels", "workbook.xml.rels"), warn =
FALSE, encoding = "UTF-8"), collapse = "")
  sheet_tags <- regmatches(workbook_xml, gregexpr("<sheet\\b[^>]*?/>", workbook_xml, perl = TRUE))[[1]]
  rel_tags <- regmatches(rels_xml, gregexpr("<Relationship\\b[^>]*?/>", rels_xml, perl = TRUE))[[1]]
  relationship_targets <- stats::setNames(
    vapply(rel_tags, xml_attr, character(1), attribute = "Target"),
    vapply(rel_tags, xml_attr, character(1), attribute = "Id")
  )

  records <- lapply(sheet_tags, function(sheet_tag) {
    sheet_name <- xml_attr(sheet_tag, "name")
    relationship_id <- xml_attr(sheet_tag, "r:id")
    target <- relationship_targets[[relationship_id]]
    if (is.null(target) || !nzchar(target)) return(NULL)
    sheet_xml_path <- file.path(extraction_dir, "xl", target)
    if (!file.exists(sheet_xml_path)) return(NULL)
    sheet_xml <- paste(readLines(sheet_xml_path, warn = FALSE, encoding = "UTF-8"), collapse = "")
    cell_tags <- regmatches(sheet_xml,
gregexpr("<c\\b[^>]*.*?<f(?:\\s[^>]*)?>(?:<![CDATA\\[\\]?[^<]*(?:\\s\\s)?>?</f>.*?</c>", sheet_xml,
perl = TRUE))[[1]]
    if (length(cell_tags) == 0L) return(NULL)
    data.frame(
      source_file = file_label,
      sheet_name = sheet_name,
      cell = vapply(cell_tags, function(tag) xml_attr(sub("^<c", "<cell", tag), "r"), character(1)),
      formula = paste0("=", vapply(cell_tags, function(tag)
sub("^\\.\\.\\.?<f(?:\\s[^>]*)?>(?:<![CDATA\\[\\]?[^<]*(?:\\s\\s)?>?</f>.*$", "\\1", tag, perl = TRUE),
character(1))),
      stringsAsFactors = FALSE
    )
  })
  records <- Filter(Negate(is.null), records)

  if (length(records) == 0L) {
    return(data.frame(source_file = character(), sheet_name = character(), cell = character(), formula =
character()))
  }
  do.call(rbind, records)
}

```

R/pacheco/missing.R 24 linhas

```
# Classificação de ausências. Ausência, zero e texto observacional são distintos.

is_missing_value <- function(x) {
  is.na(x) || (is.character(x) && !nzchar(trimws(x)))
}

missing_summary <- function(canonical_data) {
  groups <- unique(canonical_data[, c("data_domain", "metric"), drop = FALSE])
  output <- lapply(seq_len(nrow(groups)), function(index) {
    rows <- canonical_data[canonical_data$data_domain == groups$data_domain[[index]] &
      canonical_data$metric == groups$metric[[index]], , drop = FALSE]

    data.frame(
      data_domain = groups$data_domain[[index]],
      metric = groups$metric[[index]],
      observations = nrow(rows),
      missing_values = sum(rows$is_missing),
      explicit_zeroes = sum(!rows$is_missing & !is.na(rows$value_numeric) & rows$value_numeric == 0),
      textual_values = sum(!rows$is_missing & !is.na(rows$value_text)),
      missing_rate = mean(rows$is_missing),
      stringsAsFactors = FALSE
    )
  })
  do.call(rbind, output)
}
```

R/pacheco/unidades.R 23 linhas

```
# Auditoria de unidades e mistura texto/número.

normalize_unit <- function(unit) {
  if (is.na(unit) || !nzchar(trimws(unit))) return(NA_character_)
  lookup <- c(
    "cm³" = "cm3", "cm3" = "cm3", "µm" = "um", "µm" = "um",
    "µS/cm" = "uS/cm", "µS/cm" = "uS/cm", "R$/L" = "BRL/L",
    "R$" = "BRL", "UFC/ml" = "UFC/mL", "M/N" = "mN/m"
  )
  unit <- trimws(as.character(unit))
  mapped <- unname(lookup[unit])
  if (!is.na(mapped)) mapped else unit
}

unit_summary <- function(canonical_data) {
  output <- aggregate(
    canonical_data$source_cell,
    by = list(data_domain = canonical_data$data_domain, metric = canonical_data$metric, unit =
      canonical_data$unit),
    FUN = length
  )
  names(output)[4] <- "observations"
  output[order(output$data_domain, output$metric, output$unit), , drop = FALSE]
}
```

R/pacheco/reconciliacao.R 38 linhas

```
# Reconciliação numérica entre abas, sem tolerância inventada.

reconcile_pairs <- function(left, right, relation) {
  merged <- merge(left, right, by = "fluid_id", all = TRUE, suffixes = c("_left", "_right"))
  merged$relation <- relation
  merged$difference <- merged$value_numeric_left - merged$value_numeric_right
  machine_precision <- sqrt(.Machine$double.eps) * pmax(1, abs(merged$value_numeric_left),
    abs(merged$value_numeric_right))
  merged$status <- ifelse(
    is.na(merged$value_numeric_left) | is.na(merged$value_numeric_right), "MISSING_INPUT",
    ifelse(merged$difference == 0, "MATCH_EXACT",
      ifelse(abs(merged$difference) <= machine_precision, "MATCH_MACHINE_PRECISION",
        "REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED")))
  merged[, c("relation", "fluid_id", "value_numeric_left", "value_numeric_right", "difference",
    "status"), drop = FALSE]
}

reconciliation_checks <- function(canonical_data) {
  usinability <- canonical_data[canonical_data$data_domain == "usinabilidade" &
    canonical_data$metric == "vida_ferramenta_volume_removido", , drop =
    FALSE]
  calculated_sum <- aggregate(usinability$value_numeric, by = list(fluid_id = usinability$fluid_id), FUN
    = sum)
  names(calculated_sum)[2] <- "value_numeric"
  comparative_total <- canonical_data[canonical_data$data_domain == "comparativo" &
    canonical_data$metric == "vida_ferramenta_volume_removido" &
    canonical_data$condition == "somatorio", c("fluid_id",
    "value_numeric")]
  life_total <- reconcile_pairs(calculated_sum, comparative_total, "soma_da_vida_de_ferramenta")

  economic <- canonical_data[canonical_data$data_domain == "economico", , drop = FALSE]
  pick_source_row <- function(row_number) {
    rows <- suppressWarnings(as.integer(gsub("[^0-9]", "", economic$source_cell))) == row_number
    economic[rows, c("fluid_id", "value_numeric")]
  }
  annual_fluid <- pick_source_row(29L)
  annual_operation <- pick_source_row(41L)
  reported_total <- pick_source_row(43L)
  expected_total <- merge(annual_fluid, annual_operation, by = "fluid_id", all = TRUE, suffixes =
    c("_fluid", "_operation"))
  expected_total$value_numeric <- expected_total$value_numeric_fluid +
    expected_total$value_numeric_operation
  cost_total <- reconcile_pairs(expected_total[, c("fluid_id", "value_numeric")], reported_total,
    "custo_total_anual_economico")
  rbind(life_total, cost_total)
}
```

R/pacheco/base_canonica.R 157 linhas

```
# Construção de uma base canônica longa, com linhagem até a célula de origem.

cell_value <- function(grid, row, column) {
  if (row > nrow(grid) || column > ncol(grid)) return(NA)
  grid[row, column][[1]]
}

as_numeric_or_na <- function(value) {
  if (is.numeric(value)) return(as.numeric(value))
  suppressWarnings(as.numeric(as.character(value)))
}

as_text_or_na <- function(value) {
  if (is_missing_value(value) || is.numeric(value)) return(NA_character_)
  trimws(as.character(value))
}

canonical_record <- function(file_label, sheet, cell, domain, fluid, metric,
  condition = NA_character_, unit = NA_character_,
  requirement = NA_character_, value = NA,
  fluid_type = NA_character_) {
  missing <- is_missing_value(value)
  data.frame(
    source_file = file_label,
    source_sheet = sheet,
    source_cell = cell,
    data_domain = domain,
    fluid_id = as.character(fluid),
    fluid_type = fluid_type,
    metric = trimws(as.character(metric)),
    condition = condition,
    unit = normalize_unit(unit),
    requirement = if (is_missing_value(requirement)) NA_character_ else
      trimws(as.character(requirement)),
    value_raw = if (missing) NA_character_ else as.character(value),
    value_numeric = if (missing) NA_real_ else as_numeric_or_na(value),
  )
}
```

```

    value_text = if (missing) NA_character_ else as_text_or_na(value),
    is_missing = missing,
    stringsAsFactors = FALSE
  )
}

extract_usinability <- function(grid, file_label, sheet_name) {
  fluid_columns <- 6:16
  fluids <- vapply(fluid_columns, function(column) as.character(cell_value(grid, 3, column)),
    character(1))
  sections <- list(
    list(rows = 4:7, metric = "vida_ferramenta_volume_removido"),
    list(rows = 8:11, metric = "potencia_corte"),
    list(rows = 12:15, metric = "rugosidade_superficial"),
    list(rows = 16:19, metric = "forma_cavaco")
  )
  records <- list()
  record_index <- 1L
  for (section in sections) {
    for (row in section$rows) {
      for (index in seq_along(fluid_columns)) {
        column <- fluid_columns[[index]]
        records[[record_index]] <- canonical_record(
          file_label, sheet_name, paste0(excel_column_name(column), row), "usinabilidade",
          fluids[[index]], section$metric, paste0("condicao_", row - min(section$rows) + 1L),
          cell_value(grid, row, 5), cell_value(grid, row, 4), cell_value(grid, row, column)
        )
        record_index <- record_index + 1L
      }
    }
  }
  do.call(rbind, records)
}

extract_emulsions <- function(grid, file_label, sheet_name) {
  fluid_columns <- 6:16
  fluids <- vapply(fluid_columns, function(column) as.character(cell_value(grid, 3, column)),
    character(1))
  records <- list()
  record_index <- 1L
  for (row in 4:24) {
    for (index in seq_along(fluid_columns)) {
      column <- fluid_columns[[index]]
      records[[record_index]] <- canonical_record(
        file_label, sheet_name, paste0(excel_column_name(column), row), "emulsao",
        fluids[[index]], cell_value(grid, row, 3), NA_character_, cell_value(grid, row, 5),
        cell_value(grid, row, 4), cell_value(grid, row, column)
      )
      record_index <- record_index + 1L
    }
  }
  do.call(rbind, records)
}

extract_comparative <- function(grid, file_label, sheet_name) {
  fluids <- vapply(3:13, function(row) as.character(cell_value(grid, row, 1)), character(1))
  records <- list()
  record_index <- 1L
  add_block <- function(metric, columns, conditions, unit = NA_character_, requirement = NA_character_) {
    for (row_index in seq_along(fluids)) {
      for (column_index in seq_along(columns)) {
        column <- columns[[column_index]]
        records[[record_index <- record_index + 1L]] <- canonical_record(
          file_label, sheet_name, paste0(excel_column_name(column), row_index + 2L), "comparativo",
          fluids[[row_index]], metric, conditions[[column_index]], unit, requirement,
          cell_value(grid, row_index + 2L, column)
        )
      }
    }
  }
  # decremento inicial para manter a primeira posição da lista como 1
  record_index <- 0L
  add_block("vida_ferramenta_volume_removido", 2:6, c("condicao_1", "condicao_2", "condicao_3",
    "condicao_4", "somatorio"), "cm3")
  add_block("presenca_rebarba", 7, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("espuma", 8, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("nevoa", 9, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("teste_corrosao", 10, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("oxidacao_maquina", 11, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("fungos", 12, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("bacterias", 13, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("concentricidade", 14:17, paste0("condicao_", 1:4), requirement = "tolerancia declarada na
    fonte: +/- 0,1")
  add_block("circularidade", 18:21, paste0("condicao_", 1:4), requirement = "tolerancia declarada na
    fonte: +/- 0,1")
  add_block("potencia", 22:25, paste0("condicao_", 1:4), "kW")
  add_block("resistencia_degradacao", 26, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("item_restritivo_composicao", 27, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("solidos_suspensos", 28, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("tensao_superficial", 29, NA_character_, "sem_unidade")
  add_block("ph_5_porcento", 30, NA_character_, "sem_unidade")

```

```

add_block("concentracao_media", 31, NA_character_, "%")
add_block("indice_refracao", 32, NA_character_, "sem_unidade")
do.call(rbind, records)
}

extract_economic <- function(grid, file_label, sheet_name) {
  fluid_columns <- c(5L, seq.int(8L, 35L, by = 3L))
  fluids <- vapply(fluid_columns, function(column) as.character(cell_value(grid, 16, column)),
    character(1))
  fluid_types <- vapply(fluid_columns, function(column) as.character(cell_value(grid, 11, column)),
    character(1))
  # A linha 42 é espaçadora; não é observação nem ausência de dado.
  rows <- c(14:29, 33:41, 43)
  records <- list()
  record_index <- 1L
  for (row in rows) {
    for (index in seq_along(fluid_columns)) {
      column <- fluid_columns[[index]]
      records[[record_index]] <- canonical_record(
        file_label, sheet_name, paste0(excel_column_name(column), row), "economico",
        fluids[[index]], cell_value(grid, row, 1), NA_character_, NA_character_,
        cell_value(grid, row, column), fluid_types[[index]]
      )
      record_index <- record_index + 1L
    }
  }
  do.call(rbind, records)
}

build_canonical_data <- function(workbook, file_label) {
  sheet_names <- openxlsx::sheets(workbook)
  usinability <- extract_usinability(read_sheet_grid(workbook, 4), file_label, sheet_names[[4]])
  emulsions <- extract_emulsions(read_sheet_grid(workbook, 5), file_label, sheet_names[[5]])
  comparative <- extract_comparative(read_sheet_grid(workbook, 6), file_label, sheet_names[[6]])
  economic <- extract_economic(read_sheet_grid(workbook, 7), file_label, sheet_names[[7]])
  canonical <- rbind(usinability, emulsions, comparative, economic)
  canonical[order(canonical$data_domain, canonical$fluid_id, canonical$metric, canonical$condition,
    canonical$source_cell), , drop = FALSE]
}

```

R/pacheco/ada_inicial.R 17 linhas

ADA inicial: descrição exploratória sem escolha de critérios, pesos ou ranking.

```

initial_eda_summary <- function(canonical_data) {
  numeric_data <- canonical_data[!is.na(canonical_data$value_numeric), , drop = FALSE]
  groups <- unique(numeric_data[, c("data_domain", "metric", "unit"), drop = FALSE])
  do.call(rbind, lapply(seq_len(nrow(groups)), function(index) {
    rows <- numeric_data[numeric_data$data_domain == groups$data_domain[[index]] &
      numeric_data$metric == groups$metric[[index]] &
      ((is.na(numeric_data$unit) & is.na(groups$unit[[index]])) |
        (!is.na(numeric_data$unit) & !is.na(groups$unit[[index]])) & numeric_data$unit ==
        groups$unit[[index]])], , drop = FALSE]
    data.frame(
      data_domain = groups$data_domain[[index]], metric = groups$metric[[index]], unit =
      groups$unit[[index]],
      n = nrow(rows), min = min(rows$value_numeric), median = stats::median(rows$value_numeric),
      mean = mean(rows$value_numeric), max = max(rows$value_numeric), stringsAsFactors = FALSE
    )
  })))
}

```

scripts/run_audit.R 137 linhas

```
# Entrada reprodutível do inventário inicial da auditoria Pacheco.
source("R/pacheco/importacao.R")
source("R/pacheco/inventario.R")
source("R/pacheco/missing.R")
source("R/pacheco/unidades.R")
source("R/pacheco/reconciliacao.R")
source("R/pacheco/base_canonica.R")
source("R/pacheco/ada_inicial.R")

project_root <- find_project_root()
setwd(project_root)

raw_dir <- file.path("data", "raw")
raw_files <- list.files(raw_dir, full.names = TRUE, all.files = FALSE, no.. = TRUE)
raw_files <- raw_files[file.info(raw_files)$isdir %in% FALSE]
raw_files <- raw_files[!grepl("^\\\\\\\\.gitkeep$", basename(raw_files))]

dir.create(file.path("results", "audit"), recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)

metadata <- do.call(rbind, lapply(raw_files, raw_file_metadata, project_root = project_root))
utils::write.csv(metadata, file.path("results", "audit", "raw_file_inventory_v1.csv"), row.names = FALSE,
  na = "")

xlsx_files <- raw_files[tolower(tools::file_ext(raw_files)) == "xlsx"]
if (length(xlsx_files) != 1L) {
  stop("A auditoria inicial exige exatamente um XLSX em data/raw/.", call. = FALSE)
}

raw_xlsx <- xlsx_files[[1]]
working_xlsx <- file.path("data", "interim", "ensaio_bancada_alunos__working_copy_v1.xlsx")
copy_hashes <- copy_working_xlsx(raw_xlsx, working_xlsx)
copy_record <- data.frame(
  raw_relative_path = relative_project_path(raw_xlsx, project_root),
  interim_relative_path = relative_project_path(working_xlsx, project_root),
  raw_sha256 = copy_hashes$raw_sha256,

  interim_sha256 = copy_hashes$interim_sha256,
  hashes_match = identical(copy_hashes$raw_sha256, copy_hashes$interim_sha256),
  stringsAsFactors = FALSE
)
utils::write.csv(copy_record, file.path("results", "audit", "working_copy_verification_v1.csv"),
  row.names = FALSE)

workbook <- load_xlsx_readonly(working_xlsx)
file_label <- relative_project_path(raw_xlsx, project_root)
utils::write.csv(sheet_inventory(workbook, file_label), file.path("results", "audit",
  "sheet_inventory_v1.csv"), row.names = FALSE, na = "")
utils::write.csv(variable_inventory(workbook, file_label), file.path("results", "audit",
  "variable_inventory_v1.csv"), row.names = FALSE, na = "")
utils::write.csv(formula_inventory(working_xlsx, file_label), file.path("results", "audit",
  "formula_inventory_v1.csv"), row.names = FALSE, na = "")

# A base canônica preserva o valor original, a célula e a aba; não altera dados brutos.
canonical <- build_canonical_data(workbook, file_label)
dir.create(file.path("data", "processed"), recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
saveRDS(canonical, file.path("data", "processed", "base_canonica_v1.rds"))
utils::write.csv(canonical, file.path("data", "processed", "base_canonica_v1.csv"), row.names = FALSE, na
  = "")

dictionary <- unique(canonical[, c("data_domain", "metric", "condition", "unit", "requirement"), drop =
  FALSE])
dictionary$observations <- vapply(seq_len(nrow(dictionary)), function(index) {
  sum(canonical$data_domain == dictionary$data_domain[[index]] &
    canonical$metric == dictionary$metric[[index]] &
    (is.na(dictionary$condition[[index]]) & is.na(canonical$condition) |
      !is.na(dictionary$condition[[index]]) & canonical$condition == dictionary$condition[[index]]))
}, integer(1))
utils::write.csv(dictionary, file.path("data", "processed", "dicionario_variaveis_v1.csv"), row.names =
  FALSE, na = "")

missing_report <- missing_summary(canonical)
utils::write.csv(missing_report, file.path("results", "audit", "missing_summary_v1.csv"), row.names =
  FALSE, na = "")
utils::write.csv(unit_summary(canonical), file.path("results", "audit", "unit_summary_v1.csv"), row.names
  = FALSE, na = "")

source_cell_duplicates <- aggregate(canonical$source_cell,
  by = list(source_sheet = canonical$source_sheet, source_cell = canonical$source_cell), FUN = length)
names(source_cell_duplicates)[3] <- "records_with_same_source_cell"
source_cell_duplicates$duplicate_flag <- source_cell_duplicates$records_with_same_source_cell > 1L
utils::write.csv(source_cell_duplicates, file.path("results", "audit",
  "duplicate_source_cell_audit_v1.csv"), row.names = FALSE)

reconciliation <- reconciliation_checks(canonical)
utils::write.csv(reconciliation, file.path("results", "audit", "reconciliation_checks_v1.csv"), row.names
  = FALSE, na = "")

numeric_summary <- initial_eda_summary(canonical)
```

```

dir.create(file.path("results", "eda"), recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
utils::write.csv(numeric_summary, file.path("results", "eda", "eda_numeric_summary_v1.csv"), row.names =
  FALSE, na = "")
utils::write.csv(missing_report, file.path("results", "eda", "eda_missingness_v1.csv"), row.names =
  FALSE, na = "")

if (requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
  figure_data <- aggregate(canonical$`is_missing`, by = list(data_domain = canonical$data_domain), FUN =
    mean)
  names(figure_data)[2] <- "missing_rate"
  grDevices::png(file.path("results", "eda", "fig_missingness_v1.png"), width = 1120, height = 640, res =
    160)
  graphics::barplot(figure_data$missing_rate, names.arg = figure_data$data_domain, ylim = c(0, 1),
    col = "#2C7FB8", ylab = "Taxa de ausência", main = "Ausências por domínio da base canônica")
  graphics::abline(h = seq(0, 1, by = 0.25), col = "grey85", lty = 3)
  grDevices::dev.off()
}

issues <- data.frame(
  issue_id = character(), severity = character(), domain = character(), location = character(),
  description = character(), evidence = character(), required_action = character(), status = character(),
  stringsAsFactors = FALSE
)

add_issue <- function(id, severity, domain, location, description, evidence, action, status = "OPEN") {
  issues[nrow(issues) + 1L, ] <- list(id, severity, domain, location, description, evidence, action,
    status)
}

add_issue("PCH-001", "INFO", "documentation", "instructions/01_PACHECO_AUDITORIA_BASE",
  "O nome do XLSX referido na instrução difere do arquivo bruto efetivamente recebido.",
  paste0("Arquivo auditado: ", basename(raw_xlsx)), "Atualizar a referência documental sem renomear o
  arquivo bruto.")
if (nrow(formula_inventory(working_xlsx, file_label)) == 0L) {
  add_issue("PCH-002", "MEDIUM", "traceability", "workbook", "Não foram encontradas fórmulas OOXML no
  XLSX.",
  "formula_inventory_v1.csv não contém linhas; resultados calculados estão armazenados como valores.",
  "Registrar a origem ou a memória de cálculo antes de tratar valores derivados como plenamente
  rastreáveis.")
}

add_issue("PCH-003", "MEDIUM", "structure", "CAVACOS!B1", "A aba CAVACOS contém apenas uma identificação
  de produto.",
  "Inventário: 1 linha, 2 colunas e 1 célula não vazia.", "Confirmar se a aba deveria conter dados de
  cavaco ou se é somente uma referência.")
repeated_acidity <- canonical[canonical$data_domain == "emulsao" & canonical$metric == "ACIDEZ" &
  canonical$value_text == "repetir", ]
if (nrow(repeated_acidity) > 0L) {
  add_issue("PCH-004", "HIGH", "emulsao", paste(repeated_acidity$source_cell, collapse = ", "),
  "O campo ACIDEZ contém o texto 'repetir' em vez de uma medida numérica.",
  paste0(nrow(repeated_acidity), " observações mantidas como texto, não convertidas para zero ou NA."),
  "Obter/reexecutar a medição e versionar a atualização antes de qualquer análise numérica dessa
  métrica.")
}

economic_missing <- canonical[canonical$data_domain == "economico" & canonical$`is_missing`, ]
if (nrow(economic_missing) > 0L) {
  affected_fluids <- paste(sort(unique(economic_missing$fluid_id)), collapse = ", ")
  add_issue("PCH-005", "HIGH", "economico", "AVALIAÇÃO ECONÔMICA",
  "Há campos econômicos ausentes na fonte; eles foram preservados como NA.",
  paste0(nrow(economic_missing), " células ausentes; fluidos afetados: ", affected_fluids, "."),
  "Completar ou justificar as ausências antes de análise econômica comparativa.")
}

review_rows <- reconciliation[reconciliation$status == "REVIEW_REQUIRED_TOLERANCE_UNDEFINED", ]
if (nrow(review_rows) > 0L) {
  add_issue("PCH-006", "MEDIUM", "reconciliation", "comparativo/economico",
  "Há diferenças entre valores reconciliados que não podem ser classificadas com tolerância não
  definida.",
  paste0(nrow(review_rows), " comparação(ões) requer(em) decisão de tolerância."),
  "Definir tolerâncias metodológicas ou confirmar correções na origem; não aplicar ajuste automático.")
}

utils::write.csv(issues, file.path("results", "audit", "issue_log_v1.csv"), row.names = FALSE, na = "")

outlier_audit <- unique(canonical[!is.na(canonical$value_numeric), c("data_domain", "metric", "unit"),
  drop = FALSE])
outlier_audit$assessment <- "NOT_ASSESSED_TOLERANCE_UNDEFINED"
outlier_audit$note <- "config/tolerancias.yml não define limites numéricos; nenhum valor foi removido ou
  corrigido."
utils::write.csv(outlier_audit, file.path("results", "audit", "outlier_assessment_v1.csv"), row.names =
  FALSE, na = "")

message("Inventário inicial concluído. Resultados: results/audit/")

```

tests/testthat/test-pacheco-auditoria.R 24 linhas

```
source("R/pacheco/importacao.R")
source("R/pacheco/missing.R")
source("R/pacheco/unidades.R")

testthat::test_that("a cópia de trabalho conserva o hash do XLSX bruto", {
  comparison <- utils::read.csv("results/audit/working_copy_verification_v1.csv", check.names = FALSE)
  testthat::expect_true(comparison$hashes_match[[1]])
  testthat::expect_identical(comparison$raw_sha256[[1]], comparison$interim_sha256[[1]])
})

testthat::test_that("a base canônica preserva linhagem e ausências", {
  canonical <- readRDS("data/processed/base_canonica_v1.rds")
  testthat::expect_true(all(c("source_file", "source_sheet", "source_cell", "is_missing") %in%
    names(canonical)))
  testthat::expect_equal(sum(duplicated(canonical[, c("source_sheet", "source_cell")])), 0L)
  testthat::expect_true(any(canonical$is_missing))
  testthat::expect_true(any(!is.na(canonical$value_text)))
})

testthat::test_that("zero não é reclassificado como ausência", {
  canonical <- readRDS("data/processed/base_canonica_v1.rds")
  zeroes <- canonical[!canonical$is_missing & !is.na(canonical$value_numeric) & canonical$value_numeric
    == 0, ]
  testthat::expect_gt(nrow(zeroes), 0L)
  testthat::expect_false(any(zeroes$is_missing))
})
```

15 · Evidências | Dicionário, variáveis e handoff

Dicionário canônico

data_domain	metric	condition	unit	requirement	observations
comparativo	bacterias		sem_unidade		11
comparativo	circularidade	condicao_1		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	circularidade	condicao_2		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	circularidade	condicao_3		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	circularidade	condicao_4		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	concentracao_media		%		11
comparativo	concentricidade	condicao_1		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	concentricidade	condicao_2		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	concentricidade	condicao_3		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	concentricidade	condicao_4		tolerancia declarada na fonte: +/- 0,1	11
comparativo	espuma		sem_unidade		11
comparativo	fungos		sem_unidade		11
comparativo	indice_refracao		sem_unidade		11
comparativo	item_restritivo_composicao		sem_unidade		11
comparativo	nevoa		sem_unidade		11
comparativo	oxidacao_maquina		sem_unidade		11
comparativo	ph_5_porcento		sem_unidade		11
comparativo	potencia	condicao_1	kW		11
comparativo	potencia	condicao_2	kW		11
comparativo	potencia	condicao_3	kW		11
comparativo	potencia	condicao_4	kW		11
comparativo	presenca_rebarba		sem_unidade		11
comparativo	resistencia_degradacao		sem_unidade		11
comparativo	solidos_suspensos		sem_unidade		11
comparativo	tensao_superficial		sem_unidade		11
comparativo	teste_corrosao		sem_unidade		11
comparativo	vida_ferramenta_volume_rem ovido	condicao_1	cm3		11
comparativo	vida_ferramenta_volume_rem ovido	condicao_2	cm3		11
comparativo	vida_ferramenta_volume_rem ovido	condicao_3	cm3		11
comparativo	vida_ferramenta_volume_rem ovido	condicao_4	cm3		11
comparativo	vida_ferramenta_volume_rem ovido	somatorio	cm3		11
economico	CUSTO TOTAL ANUAL (R\$)				11
economico	Capacidade do sistema (litros)				11
economico	Concentra<U+00E7><U+00E3>o (%)				11
economico	Consumo anual pela troca (litros)				11
economico	Custo anual da troca (R\$)				11
economico	Custo anual do fluido (R\$)				11
economico	Custo da ferramenta (R\$)				11
economico	Custo da ferramenta para o lote (R\$)				11
economico	Custo da hora de opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)				11

data_domain	metric	condition	unit	requirement	observations
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (R\$)				11
economico	Custo da reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (R\$)				11
economico	Custo do enchimento				11
economico	Custo total anual opera<U+00E7><U+00E3>o/ferramenta (R\$)***				11
economico	Custo total da opera<U+00E7><U+00E3>o (R\$)				11
economico	Enchimento do sistema (litros)				11
economico	Fator de corre<U+00E7><U+00E3>o				11
economico	Ferramenta				11
economico	Lead Time da opera<U+00E7><U+00E3>o (minutos)				11
economico	N<U+00FA>mero de trocas por ano				11
economico	Pre<U+00E7>o do produto (R\$/L)				11
economico	Produto em uso				11
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o anual (litros)				11
economico	Reposi<U+00E7><U+00E3>o mensal (litros)				11
economico	Tamanho do lote (p<U+00E7>s/m<U+00EA>s)				11
economico	Vida <U+00FA>til do produto (dias)				11
economico	Vida da ferramenta**				11
emulsao	ACIDEZ		mg KOH/g	34,0 <U+00B1> 2,0	11
emulsao	ALCALINIDADE		mg KOH/g	<U+2264> 20,2	11
emulsao	AM<U+00D4>NIA		ppm	<U+2264> 1,5	11
emulsao	CLORETOS		ppm	<U+2264> 250	11
emulsao	CONCENTRA<U+00C7><U+00C3>O M<U+00C9>DIA		%	<U+2264> 6,0	11
emulsao	CONDUTIVIDADE		<U+03BC>S/cm	<U+2264> 100	11
emulsao	CONTAGEM ANTES MISTURA		UFC/mL	<U+2264> 200	11
emulsao	CONTAGEM FINAL ENSAIO		UFC/mL	<U+2264> 200	11
emulsao	CONTAGEM IN<U+00CD>CI O ENSAIO		UFC/mL	<U+2264> 200	11
emulsao	CORROS<U+00C3>O NO FOFO		-	Grau 0	11
emulsao	DEGRADA<U+00C7><U+00C3>O		-	Resistir por 21 dias	11
emulsao	DUREZA TOTAL		ppm	<U+2264> 500	11
emulsao	ESPUMA		120o/5 ml	Isento ap<U+00F3>s 30s	11
emulsao	ESTABILIDADE		-	Isento Quebra por 72h	11
emulsao	F<U+00D3>SFORO		ppm	<U+2264> 0,32	11
emulsao	MANCHAMENTO NO FOFO		sim/n<U+00E3>o	Isento de Mancha(s)	11
emulsao	N<U+00C9>VOA		sim/n<U+00E3>o		11
emulsao	ODOR NA OPERA<U+00C7><U+00C3>O			forte/suportavel/agradavel	11
emulsao	S<U+00D3>LIDOS TOTAIS		ppm	<U+2264> 500	11
emulsao	TURBIDEZ		NTU	<U+2264> 5	11
emulsao	pH		-	6,0 a 9,5	11
usinabilidade	forma_cavaco	condicao_1	-	Tipo Arruela ou V<U+00ED>rgula Curto, e de cora<U+00E7><U+00E3>o branda uniforme.	11
usinabilidade	forma_cavaco	condicao_2	-		11
usinabilidade	forma_cavaco	condicao_3			11
usinabilidade	forma_cavaco	condicao_4	-		11

data_domain	metric	condition	unit	requirement	observations
usinabilidade	potencia_corte	condicao_1	kW		11
usinabilidade	potencia_corte	condicao_2	kW		11
usinabilidade	potencia_corte	condicao_3	kW		11
usinabilidade	potencia_corte	condicao_4	kW		11
usinabilidade	rugosidade_superficial	condicao_1	<U+03BC>m	Ra < 3,20	11
usinabilidade	rugosidade_superficial	condicao_2	<U+03BC>m		11
usinabilidade	rugosidade_superficial	condicao_3	<U+03BC>m		11
usinabilidade	rugosidade_superficial	condicao_4	<U+03BC>m		11
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_rem ovido	condicao_1	cm<U+00B3>		11
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_rem ovido	condicao_2	cm<U+00B3>		11
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_rem ovido	condicao_3	cm<U+00B3>		11
usinabilidade	vida_ferramenta_volume_rem ovido	condicao_4	cm<U+00B3>		11

Inventário completo de variáveis

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	1	A		all_blank	0	19	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	2	B	FLUIDO A	mixed_or_text	12	7	12	TABELA DE COMPOSIÇÃO DOS FLUIDOS TESTADOS FLUIDO A SEMI-SINTÉTICO
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	3	C	FLUIDO B	mixed_or_text	6	13	6	FLUIDO B SEMI-SINTÉTICO Aditivo EP (fosforo)
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	4	D	FLUIDO C	mixed_or_text	6	13	6	FLUIDO C SEMI-SINTÉTICO Aditivo EP (Fosforo e zinco)
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	5	E	FLUIDO D	mixed_or_text	5	14	5	FLUIDO D SEMI-SINTÉTICO Tensoativos
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	6	F	FLUIDO E	mixed_or_text	7	12	7	FLUIDO E VEGETAL Aditivo EP (Ditiofosfato de zinco)
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	7	G	FLUIDO F	mixed_or_text	5	14	5	FLUIDO F SEMI-SINTÉTICO ADITIVO EP
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	8	H	FLUIDO G	mixed_or_text	17	2	17	FLUIDO G SINTÉTICO COMPONENTES
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	9	I	FLUIDO H	mixed_or_text	5	14	5	FLUIDO H SEMI-SINTÉTICO Tensoativos
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	10	J	FLUIDO J	mixed_or_text	8	11	8	FLUIDO J SEMI-SINTÉTICO COMPONENTES
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	SPEC FLUIDOS	11	K	FLUIDO M	mixed_or_text	6	13	6	FLUIDO M SEMI-SINTÉTICO (VEGETAL) Aditivo EP
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	CAVACOS	1	A		all_blank	0	1	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	CAVACOS	2	B	PRODUTO B	mixed_or_text	1	0	1	PRODUTO B
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	1	A	fz	mixed_or_text	35	40	32	VELOCIDADE DE CORTE (VC) RPM 12000
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	2	B	Z	mixed_or_text	25	50	21	D 50 Z
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	3	C	n	mixed_or_text	26	49	25	VC = M/MIN. 1884.9 RPM
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	4	D	Vf = mm/min	mixed_or_text	13	62	13	Vf = mm/min 2400 fz = mm/faca
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	5	E		mixed_or_text	4	71	4	T = min 2.748812500000002E-2 P = kW
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	6	F		mixed_or_text	4	71	4	(ae) Sendo que: 1W = 1J/s [unidade de potência]

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	7	G		mixed_or_text	1	74	1	(ap) (Vf)
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	8	H		all_blank	0	75	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	9	I		all_blank	0	75	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	10	J		all_blank	0	75	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	EQUA-USN	11	K	f = Avan<U+00E7>o (mm/rot)	mixed_or_text	18	57	18	LEGENDA Vc = Velocidade de corte (m/min) D = Diâmetro efetivo (mm)
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	1	A	AN<U+00C1>LISE	mixed_or_text	6	20	6	TABELA DE RESULTADOS DE USINABILIDADE COM DISTINTOS FLUIDOS AN<U+00C1>LISE VIDA DE FERRAMENTA
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	2	B	PAR<U+00C2>METROS	mixed_or_text	17	9	11	PAR<U+00C2>METROS CONDI<U+00C7><U+00C3>O 1 vc = 95 m/min fz = 0,3 mm/dente CONDI<U+00C7><U+00C3>O 2 vc = 95 m/min fz = 0,2 mm/dente
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	3	C	FATOR ANALISADO	mixed_or_text	5	21	5	FATOR ANALISADO VOLUME REMOVIDO AT<U+00C9> O FIM DE VIDA (VB m<U+00E1>x = 0,30 mm) CONSUMO M<U+00C9>DIO
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	4	D	VALOR REQUERIDO	mixed_or_text	3	23	3	VALOR REQUERIDO Ra < 3,20 Tipo Arruela ou V<U+00ED>rgul a Curto, e de cora<U+00E7><U+00E3>o branda uniforme.
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	5	E	UNID	mixed_or_text	16	10	5	UNID cm<U+00B3> kW
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	6	F	A	mixed_or_text	18	8	14	FLUIDO A 452.16
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	7	G	B	mixed_or_text	17	9	13	B 847.8 651.1104000000003
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	8	H	C	mixed_or_text	17	9	14	C 813.8880000000003 651.1104000000003
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	9	I	D	mixed_or_text	17	9	14	D 813.8880000000003 406.9440000000002
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	10	J	E	mixed_or_text	17	9	13	E 895.2767999999998 406.9440000000002
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	11	K	F	mixed_or_text	17	9	13	F 488.3328000000002 732.4991999999997
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	12	L	G	mixed_or_text	17	9	13	G 732.4991999999997 325.5552000000001

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	13	M	H	mixed_or_text	17	9	12	H 406.94400000000002 244.16640000000001
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	14	N	J	mixed_or_text	17	9	14	J 651.11040000000003 732.45600000000002
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	15	O	K	mixed_or_text	20	6	13	K 732.4991999999997 723.45600000000002
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE USINABILIDADE	16	P	M	mixed_or_text	17	9	14	M 633.024 748.57600000000002
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	1	A	AN<U+00C1>LISE	mixed_or_text	4	23	4	TABELA DE RESULTADOS DAS AN<U+00C1>LISES DAS EMULS<U+00D5>ES AN<U+00C1>LISE QU<U+00CD>MICA
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	2	B	TEORES	mixed_or_text	5	22	3	TEORES <U+00C1>GUA EMULS<U+00C3>O
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	3	C	FATOR ANALISADO	mixed_or_text	22	5	22	FATOR ANALISADO pH TURBIDEZ
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	4	D	VALOR REQUERIDO	mixed_or_text	21	6	18	VALOR REQUERIDO 6,0 a 9,5 <U+2264> 5
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	5	E	UNID	mixed_or_text	21	6	10	UNID - NTU
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	6	F	A	mixed_or_text	23	4	20	PRODUTOS A 6.8
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	7	G	B	mixed_or_text	22	5	19	B 6.6 1.5
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	8	H	C	mixed_or_text	23	4	20	C 6.5 1.7
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	9	I	D	mixed_or_text	22	5	19	D 6.7 1.7
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	10	J	E	mixed_or_text	22	5	18	E 6.6 1.6
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	11	K	F	mixed_or_text	22	5	19	F 6.7 1.6
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	12	L	G	mixed_or_text	22	5	19	G 6.7 1.7
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	13	M	H	mixed_or_text	22	5	19	H 6.7 1.7
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	14	N	J	mixed_or_text	22	5	19	J 6.6 1.45
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	15	O	K	mixed_or_text	22	5	19	K 6.5 1.35
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AN<U+00C1>LISE EMULS<U+00D5>ES	16	P	M	mixed_or_text	22	5	19	M 6.6 1.76
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	1	A	A	mixed_or_text	13	6	13	PRODUTOS A B
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	2	B	452.16	mixed_or_text	13	6	11	VIDA DE FERRAMENTA (volume removido) COND1-0,3 452.16

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	3	C	361.72800000000001	mixed_or_text	12	7	8	COND2-0,2 361.72800000000001 651.11040000000003
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	4	D	361.72800000000001	mixed_or_text	12	7	8	COND3-03 361.72800000000001 325.55520000000001
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	5	E	271.29599999999999	mixed_or_text	12	7	8	COND4-0,2 271.29599999999999 325.55520000000001
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	6	F	1446.912	mixed_or_text	12	7	12	somatorio 1446.912 2150.02080000000002
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	7	G	sim	mixed_or_text	12	7	3	PRESEN<U+00C7>A DE REBARBA sim n<U+00E3>o
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	8	H	OK	mixed_or_text	12	7	2	ESPUMA OK
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	9	I	sim	mixed_or_text	12	7	3	N<U+00C9>VOA sim n<U+00E3>o
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	10	J	GRAU 0	mixed_or_text	12	7	2	TESTE CORRO S<U+00C3>O GRAU 0
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	11	K	sim	mixed_or_text	12	7	3	OXIDA<U+00C7>><U+00C3>O NA M<U+00C1>QUINA sim n<U+00E3>o
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	12	L	sim	mixed_or_text	13	6	4	MICROBIOLOGIA FUNGOS sim
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	13	M	n<U+00E3>o	mixed_or_text	12	7	2	BACTERIAS n<U+00E3>o
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	14	N	0.108	mixed_or_text	13	6	13	CONCENTRICIDADE (Tolerancia +- 0,1) COND1 0.108
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	15	O	9.1999999999999998E-2	mixed_or_text	12	7	12	COND2 9.1999999999999998E-2 5.1999999999999998E-2
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	16	P	5.5300000000000002E-2	mixed_or_text	13	6	13	COND3 5.5300000000000002E-2 4.7800000000000002E-2
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	17	Q	3.9899999999999998E-2	mixed_or_text	12	7	12	COND4 3.9899999999999998E-2 5.45E-2
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	18	R	8.2299999999999998E-2	mixed_or_text	13	6	13	CIRCULARIDADE (Tolerancia +- 0,1) COND1 8.2299999999999998E-2
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	19	S	0.104	mixed_or_text	12	7	12	COND2 0.104 1.37E-2
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	20	T	1.6199999999999999E-2	mixed_or_text	12	7	11	COND3 1.6199999999999999E-2 4.3700000000000003E-2
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	21	U	1.7000000000000001E-2	mixed_or_text	12	7	11	COND4 1.7000000000000001E-2 1.4999999999999999E-2
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	22	V	2.5	mixed_or_text	13	6	11	POTENCIA COND1 2.5
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	23	W	3	mixed_or_text	12	7	10	COND2 3 2.2599999999999998
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	24	X	4	mixed_or_text	12	7	11	COND3 4 5

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	25	Y	5	mixed_or_text	12	7	9	COND4 5 3.5
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	26	Z	baixa	mixed_or_text	12	7	4	RESISTENCIA A DEGRADA<U+00C7><U+00C3><O baixa resistente
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	27	AA	Isento	mixed_or_text	12	7	4	*ITENS RESTRI TIVOS NA COMPOSI<U+00C7><U+00C3> O DOS FLUIDO S Isento P e S como EP
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	28	AB	850	mixed_or_text	12	7	11	S<U+00F3>LID OS SUSPENSO S 850 1 kg
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	29	AC	28.71	mixed_or_text	12	7	12	TENS<U+00C3> O SUPERFICIAL (M/N) 28.71 28.34
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	30	AD	9.470000000000 0006	mixed_or_text	12	7	12	pH (5%) 9.470000000000 0006 9.41
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	31	AE	7.9	mixed_or_text	12	7	11	Concen-tra<U+00E7><U+00E3> o m<U+00E9>di a 7.9 7.3
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	COMPARATIVO	32	AF	1	mixed_or_text	12	7	5	INDICE DE REFRA-<U+00C7><U+00C3>O 1 1.100000000 0000001
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	1	A	FLUIDO:	mixed_or_text	44	2	43	AVALIA<U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA DEMONSTRATI VO DOS C<U+00C1>LCULOS DADOS B<U+00C1>SICOS
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	2	B		mixed_or_text	4	42	4	Corpo de prova Ferro Fundido Cinzento ROMI
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	3	C	A	mixed_or_text	3	43	3	2 velocidades e 95, 2 de 120, avan<U+00E7>o 0,2 e 0,3 mm A Semi sint<U+00E9>tico
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	4	D		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	5	E		mixed_or_text	28	18	23	300 7.9000000 00000001E-2 A
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	6	F	FLUIDO:	mixed_or_text	3	43	3	FLUIDO: TIPO: OBSERVA<U+00C7><U+00D5>ES:
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	7	G		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	8	H	M	mixed_or_text	30	16	24	M Semi sint<U+00E9>tico 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	9	I		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	10	J		all_blank	0	46	0	

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	11	K	B	mixed_or_text	30	16	24	B Semi sint<U+00E9>tico 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	12	L		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	13	M		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	14	N	C	mixed_or_text	30	16	24	C Semi sint<U+00E9>tico 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	15	O		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	16	P		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	17	Q	D	mixed_or_text	30	16	27	D Semi-sintetico (mineral) 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	18	R		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	19	S		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	20	T	E	mixed_or_text	30	16	28	E Vegetal canola 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	21	U		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	22	V		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	23	W	F	mixed_or_text	30	16	28	F Semi sint<U+00E9>tico (mineral) 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	24	X		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	25	Y		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	26	Z	G	mixed_or_text	30	16	28	G Sint<U+00E9>tico - Base ester 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	27	AA		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	28	AB		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	29	AC	H	mixed_or_text	30	16	28	H Semi sint<U+00E9>tico (mineral) 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos (2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>O ECON<U+00D4>MICA	30	AD		all_blank	0	46	0	

source_file	sheet_name	column_index	excel_column	provisional_header	apparent_type	rows_non_blank	rows_blank	distinct_non_blank	example_values
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>OECON<U+00D4>MICA	31	AE		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>OECON<U+00D4>MICA	32	AF	J	mixed_or_text	22	24	16	J Semi sint<U+00E9>tico (Mamona) 300
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>OECON<U+00D4>MICA	33	AG		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>OECON<U+00D4>MICA	34	AH		all_blank	0	46	0	
data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx	AVALIA<U+00C7><U+00C3>OECON<U+00D4>MICA	35	AI	K	mixed_or_text	23	23	19	K Semi sint<U+00E9>tico (mineral) 300

Handoff Pacheco → Benjamin

01_PACHECO_to_BENJAMIN.md — Handoff da Auditoria e Base Canônica para ADA e Critérios

Responsabilidade e estado

Campo	Valor
Entrega	AGENTE_PACHECO
Recebimento	AGENTE_BENJAMIN
Versão	v1, 2026-09-25
Status	READY_FOR_BOSS_REVIEW
Aprovação Boss	NOT_YET_REVIEWED
Elegibilidade para critérios/ranking	não liberada

Entradas auditadas

- data/raw/ensaio_bancada_alunos(2).xlsx , SHA-256 30c5655a777c69db369b4e719b77e38bc47e152b6bd684f7c104d7c10226e4c6 .
- Cópia verificada: data/interim/ensaio_bancada_alunos__working_copy_v1.xlsx .
- Metadados e inventário: results/audit/raw_file_inventory_v1.csv , sheet_inventory_v1.csv , variable_inventory_v1.csv , formula_inventory_v1.csv .

Saídas disponibilizadas sob revisão

- Base canônica com linhagem: data/processed/base_canonica_v1.rds e .csv .
- Dicionário de variáveis: data/processed/dicionario_variaveis_v1.csv .
- Auditoria: results/audit/missing_summary_v1.csv , unit_summary_v1.csv , duplicate_source_cell_audit_v1.csv , outlier_assessment_v1.csv e issue_log_v1.csv .
- Reconciliação: results/audit/reconciliation_checks_v1.csv .
- ADA inicial descritiva: results/eda/eda_numeric_summary_v1.csv , eda_missingness_v1.csv e fig_missingness_v1.png .

Contratos e limitações

- data/raw/ permanece imutável; a cópia de trabalho possui hash idêntico à fonte.
- Cada registro canônico tem source_sheet e source_cell ; valores ausentes continuam NA e zeros não foram convertidos.
- A extração contém 11 fluidos identificados: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e M.

4. A planilha não contém fórmulas OOXML detectáveis: resultados derivados são valores armazenados e carecem de memória de cálculo rastreável.
5. Existem divergências de soma de vida de ferramenta em B e J; não foi aplicada tolerância porque ela não está definida em configuração.
6. Há medidas de acidez marcadas como repetir e lacunas na avaliação econômica de J e K. Elas não podem sustentar análise numérica sem resolução documentada.

Ação requerida antes do uso downstream

O AGENTE_BOSS deve revisar as pendências PCH-002 a PCH-006 em results/audit/issue_log_v1.csv . Até uma decisão explícita, o conteúdo é UNDER_REVIEW e não deve alimentar seleção de critérios, conformidade, CRITIC ou ranking.